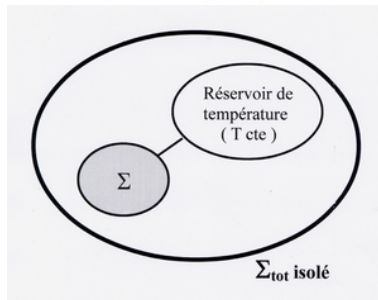
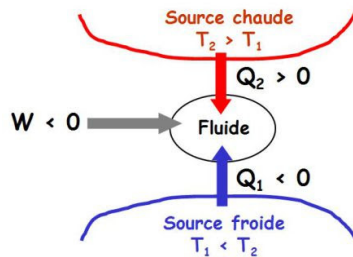


Premier et Second Principes de la thermodynamique

Ossama AZAGROUZE

Le schéma de principe est le suivant :



2024

PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE, ÉNERGIE INTERNE

1 Système thermodynamique, échanges avec l'extérieur

Un système thermodynamique est défini comme étant la matière contenue à l'intérieur d'une surface fermée.

Un système est dit isolé si aucun échange n'a lieu avec le milieu extérieur.

On distinguera trois types d'échanges d'énergie possibles

1-1 Échange par transfert de matière

Un système qui n'échange pas de matière avec le milieu extérieur est dit **chimiquement isolé** ou encore **fermé**. Dans le cas contraire, il s'agit d'un système **ouvert**.

On ne s'intéressera par la suite qu'à des systèmes fermés.

1-2 Échange de travail

On regroupe sous le terme travail les échanges d'énergie sous forme de travail mécanique, électrique... qui correspondent à des formes ordonnées; les points d'application des forces qui fournissent un travail ont un mouvement d'ensemble. Il peut s'agir par exemple, du mouvement des atomes qui sont en contact avec une paroi qui se déplace (dans le cas du travail des forces pressantes) ou du mouvement d'ensemble des électrons libres dans un fil conducteur...

Un système qui ne peut échanger de travail mécanique avec l'extérieur est **mécaniquement isolé**.

On note W l'énergie reçue sous forme de travail par le système considéré.

1-3 Échange thermique (ou chaleur)

L'échange thermique ou chaleur est un échange d'énergie sous forme de travail de forces agissant sur des particules en mouvement désordonné. La distinction entre travail et chaleur est subtile et dans certains cas impossible.

On comprend habituellement dans l'échange thermique l'énergie échangée par rayonnement électromagnétique. c'est-à-dire sous forme de photons, particules sans masse, (par contre, un échange d'énergie dû à un rayonnement α est lié à un échange de matière). Ceci se justifie par le fait que l'énergie passe par rayonnement électromagnétique, comme la chaleur proprement dite, spontanément, d'un corps chaud à un corps froid.

Un système dont la paroi est **adiabatique** ne peut échanger de chaleur avec l'extérieur. En pratique, s'il y a un déséquilibre thermique avec l'extérieur, l'échange aura lieu, mais très lentement si la paroi est constituée par un bon isolant thermique.

On note Q l'énergie reçue par échange thermique (rayonnement électromagnétique compris) par le système considéré.

2 Premier principe de la thermodynamique, conservation de l'énergie

2-1 Énergie d'un système thermodynamique, énergie mécanique et énergie interne

L'énergie d'un système est la somme de toutes ses énergies potentielles internes E_{Pi} et externes E_{Pe} et de son énergie cinétique, constituée de deux termes : l'énergie cinétique microscopique $E_{c\mu}$, qui est liée à l'agitation thermique, et l'énergie cinétique macroscopique liée à des mouvements d'ensemble E_{cM} .

Pour un système thermodynamique, on regroupe ces énergies en deux termes :

Énergie mécanique externe : $E_m = E_{cM} + E_{Pe}$

Énergie interne : $U = E_{c\mu} + E_{Pi}$

Énergie du système : $E = E_m + U$

L'énergie potentielle interne E_{p_i} est l'énergie potentielle totale d'interaction entre les particules qui constituent le système. Cependant il est sous entendu que l'on comprend habituellement dans ce terme toute l'énergie interne de chaque molécule, c'est-à-dire l'énergie de chaque molécule ou ion dans son référentiel barycentrique, sans distinguer, puisque c'est l'ensemble qui est quantifié, les contributions cinétiques des contributions potentielles. Elle comprend toute l'énergie électronique et l'énergie nucléaire.

L'énergie cinétique microscopique E_{c_i} , liée à l'agitation thermique, est plus délicate à définir. Il faut éliminer de ce terme toute contribution liée à un mouvement d'ensemble des molécules, courants divers dans le fluide, y compris les courants de convection, qui doivent être comptabilisés dans l'énergie cinétique macroscopique... Pour ceci, il est nécessaire de décomposer le fluide en un très grand nombre de "**particules de fluide**", suffisamment petites, mais comportant chacune un très grand nombre de molécules. L'énergie cinétique de la i ème particule de fluide dans un référentiel en translation par rapport à un référentiel galiléen est, d'après le second théorème de Koenig : $\varepsilon_{c_i} = \varepsilon_{c_i}^* + \frac{1}{2} \mu_i v_i^2$ (en notant v_i la vitesse de son centre d'inertie

et $\varepsilon_{c_i}^*$ son énergie cinétique barycentrique):

L'énergie cinétique liée à l'agitation thermique est donc : $E_{c_p} = \sum_i \varepsilon_{c_i}^*$

L'énergie cinétique macroscopique, comptabilisée dans l'énergie mécanique est $E_{c_M} = \frac{1}{2} \sum_i (\mu_i v_i^2)$.

2-2 Conservation de l'énergie

Le premier principe peut être énoncé sous différentes formes, mais il ne fait que traduire dans des cas plus ou moins généraux le fait que l'énergie est une grandeur, de type extensif, conservative. Elle peut être échangée entre deux systèmes mais jamais créée. Pour un système isolé, elle est constante.

En utilisant les notations de Prigogine, $dE = \delta_e E + \delta_i E$ pour une transformation infinitésimale d'un système et $\Delta E = E_e + E_i$ pour une transformation finie. L'énergie reçue par échange étant divisée en travail et transfert thermique, on a donc :

$\delta_i E = 0$: **l'énergie est une grandeur conservative** donc :

Pour un système fermé, la variation de l'énergie est la somme du travail et du transfert thermique
reçus : $dE = dE_m + dU = \delta_e E = \delta W + \delta Q$

Pour une transformation finie d'un système fermé, on a donc : $\Delta E = W + Q$.

2-3 Premier principe de la thermodynamique

On peut encore formuler la conservation de l'énergie par : $dU = dE - dE_m = \delta W + \delta Q - dE_m$

Pour un système d'énergie mécanique externe constante, (c'est souvent le cas pour les systèmes thermodynamiques étudiés), la variation d'énergie se réduit à celle de l'énergie interne : $dU = \delta W + \delta Q$

D'autre part, l'énergie interne d'un système en équilibre ne dépend que d'un nombre fini de variables, c'est une fonction d'état du système. Par exemple, pour un gaz, elle ne dépend que de T et p (ou de T et V ou de p et V).

L'énergie interne est de caractère extensif, mais, lors de la réunion de deux système, les énergies internes ne s'additionnent pas exactement :

Pour le système Σ_1 : $U_1 = E_{c_{p1}} + E_{p_{11}}$ et pour Σ_2 : $U_2 = E_{c_{p2}} + E_{p_{12}}$ alors que pour $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$, en notent $E_{p_{1,2}}$ l'énergie potentielle d'interaction entre Σ_1 et Σ_2 , on a : $U = E_{c_{p1}} + E_{c_{p2}} + E_{p_{11}} + E_{p_{12}} + E_{p_{1,2}}$ soit $U = U_1 + U_2 + E_{p_{1,2}}$.

Mais les forces d'interaction entre les parties Σ_1 et Σ_2 du système sont à courte portée et se limitent donc pratiquement aux forces d'interaction entre les particules situées très près de la frontière entre ces deux parties. Il en résulte que le plus souvent on peut négliger $E_{p_{1,2}}$ et que par conséquent $U = U_1 + U_2$.

Le premier principe s'énonce ainsi :

**L'énergie interne est une fonction d'état du système, de caractère extensif (pratiquement additive).
La variation de l'énergie interne d'un système fermé est la somme du travail et du transfert thermique reçus par le système, diminuée de la variation de son énergie mécanique externe.**

Pour une transformation infinitésimale d'un système fermé : $dU = \delta W + \delta Q - dEm$.

Pour une transformation finie : $\Delta U = W + Q - \Delta Em$.

À **énergie mécanique externe constante** : $dU = \delta W + \delta Q$ et $\Delta U = W + Q$.

On supposera par la suite que l'énergie mécanique externe ne varie pas.

2-4 Forme différentielle du premier principe

U étant une fonction d'état, c'est-à-dire une fonction des n variables indépendantes qui caractérisent le système : $U = f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ on peut noter dU une variation infinitésimale de U, c'est bien une différentielle

totale exacte : $dU = \frac{\partial U}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial U}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial U}{\partial x_n} dx_n$ ou $dU = Y_1 dx_1 + Y_2 dx_2 + \dots + Y_n dx_n$

On remarque que $\frac{\partial^2 U}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 U}{\partial x_j \partial x_i}$ soit $\frac{\partial Y_i}{\partial x_j} = \frac{\partial Y_j}{\partial x_i}$.

La condition nécessaire et suffisante pour que la forme différentielle $\sum (A_i dx_i)$ soit une

différentielle totale exacte est que $\forall i, j \quad \frac{\partial A_i}{\partial x_j} = \frac{\partial A_j}{\partial x_i}$

Plusieurs choix sont en général possibles pour les n variables indépendantes, pour une quantité constante d'un gaz, par exemple, on peut utiliser p et V, ou p et T, ou V et T d'où la nécessité de préciser quelles variables sont maintenues fixes pour les dérivations partielles. On écrira par exemple :

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_p dT + \left(\frac{\partial U}{\partial p} \right)_T dp \quad \text{ou} \quad dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV \text{ etc...}$$

On notera δW et δQ les apports de travail et de chaleur ayant provoqué la variation dU de l'énergie interne, et non dW et dU car ces notations pourraient laisser supposer qu'il s'agit de différentielles totales exactes, c'est-à-dire qu'il existerait des fonctions d'état W et Q, hors il n'en est rien; en général δW et δQ ne sont que des formes différentielles.

3 Équilibre d'un système

3-1 Définition

Un système est en équilibre si et seulement si ses variables d'état sont constantes au cours du temps.

A l'équilibre, il y a uniformité des variables intensives température, pression, potentiel chimique de telle ou telle espèce chimique, dans tout le système. Par contre certaines grandeurs intensives qui ne sont que les quotients de deux grandeurs extensives, telles que la masse volumique, sont uniformes dans chaque phase homogène mais peuvent être différentes d'une phase à l'autre.

Exemple : eau liquide et vapeur en équilibre ont des masses volumiques différentes mais elles sont à la même température, 100 °C, sous la pression normale.

Pour un système non isolé, l'équilibre nécessite non seulement une uniformisation interne des variables température, pression... mais aussi une uniformisation avec l'extérieur.

On postulera que :

L'évolution du système en déséquilibre avec un milieu extérieur dans des conditions constantes et uniformes, mène toujours à un état d'équilibre que le système ne pourra plus quitter spontanément.

Les équilibres considérés seront des équilibres stables, c'est-à-dire que toute petite perturbation extérieure provoque un écart avec les conditions d'équilibre puis un retour à l'équilibre.

3-2 Critères d'équilibre d'un système

L'équilibre thermodynamique avec l'extérieur peut être apprécié grâce à deux critères :

- **Absence d'échange avec l'extérieur,**

- **Stabilité vis à vis des petites perturbations.**

Si le deuxième critère n'est pas satisfait, il s'agit alors d'un "faux équilibre" ou "équilibre métastable". (Exemples : phénomènes de surfusion, réactions chimiques infiniment lentes, stabilité apparente de la position d'un piston due à des frottements...).

Le premier critère n'est pas satisfait dans le cas où il y a un flux de matière ou d'énergie. Si ce flux est constant, le système peut être en régime permanent, mais il n'est pas en équilibre. Par exemple : un flux de chaleur n'est possible que si la température n'est pas uniforme ou si l'équilibre entre les différentes phases d'un même corps n'est pas réalisé (il y a alors changement d'état physique), un courant électrique n'est possible que s'il existe une différence de potentiel...

3-3 Description d'un système en équilibre

L'expérience montre que :

Lorsqu'un système est en équilibre, il est toujours constitué par un nombre fini de phases. Le nombre de variables indépendantes qui permettent de caractériser le système à l'équilibre est donc fini.

3-4 Systèmes hors d'équilibre, constante de temps

Si un système est mis en situation de déséquilibre par une intervention extérieure, puis isolé, il évolue alors plus ou moins rapidement vers un état d'équilibre.

La loi d'évolution d'un paramètre Y vers sa valeur à l'équilibre Y_E est souvent de la forme :

$$Y = Y_E \left(1 + A \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right)$$

On trouvera des exemples variés en cinétique chimique, en mécanique, en électrocinétique...

Lorsque la loi d'évolution est de cette forme, le temps τ est nommé **temps de relaxation**, il peut avoir des valeurs très variées, quelques ns voire moins pour des atomes revenant à leur niveau électronique fondamental, quelques milliards d'années pour la désintégration radioactive α de l'uranium 238...

Pour $t \ll \tau$, on n'observe pratiquement pas d'évolution du système, il peut être considéré comme en équilibre métastable. Pour t égal à une dizaine de fois le temps de relaxation, l'équilibre est pratiquement atteint.

Lorsque la loi précédente n'est pas vérifiée (dans des réactions chimiques d'ordre 2 par exemple), on peut quand même définir une **constante de temps** qui joue le même rôle que τ (temps de demi-réaction dans l'exemple précédent). L'équilibre est pratiquement atteint si t est grand devant la constante de temps.

Les constantes de temps relatives aux différentes variables d'état du système ont des ordres de grandeur très différents.

Par exemple, la constante de temps relative à l'uniformisation de la pression est petite, (elle dépend des dimensions du système); en effet, les variations de pression se propagent à la vitesse du son.

Par contre, l'uniformisation de la température est lente, surtout dans les milieux de faible conductivité thermique.

4 Transformations d'un système thermodynamique, notion de réversibilité

4-1 Transformations d'un système thermodynamique

On s'intéresse au cas d'un système thermodynamique qui passe d'un état d'équilibre initial à un état d'équilibre final, dans différentes situations

- Après modification progressive ou brutale des conditions extérieures.

- Après la levée d'une contrainte : paroi adiabatique rendue diathermane c'est-à-dire perméable à la chaleur, ouverture d'une vanne entre deux compartiments, déblocage d'un piston...

Certaines contraintes peuvent être maintenues pendant la transformation .

Transformation isobare : pression maintenue constante, par exemple, pour un gaz enfermé dans un récipient dont le couvercle est un piston mobile sans frottement, en contact avec l'extérieur à pression uniforme.

Transformation monobare : la pression finale est égale à la pression initiale, elles sont toutes deux égales à la pression extérieure, celle-ci n'ayant pas varié.

Transformation isochore : volume maintenu constant, grâce à un récipient à parois indéformables et peu sensibles à la dilatation.

Transformation monochore le volume final est égal au volume initial.

Transformation isotherme : température maintenue constante, le milieu extérieur étant un thermostat et la transformation étant suffisamment lente pour que l'équilibre thermique avec ce thermostat soit constamment réalisé.

Transformation monotherme : la température finale est égale la température initiale, elles sont toutes deux égales à la température extérieure, celle-ci n'ayant pas varié (thermostat).

Transformation adiabatique : sans échange de chaleur avec le milieu extérieur, grâce à une enceinte isolée thermiquement. C'est la lenteur des échanges de chaleur par rapport à l'uniformisation d'autres variables comme la pression qui permet de considérer dans certains cas une paroi comme adiabatique pendant une transformation.

Transformation cyclique : l'état initial et l'état final sont identiques, les variables d'état reprennent donc toutes leurs valeurs initiales après une telle transformation. (Elles ne sont pas nécessairement définies pendant la transformation).

4-2 Notion de transformation réversible

Une transformation d'un système est réversible si et seulement si à chaque instant le système est en équilibre interne et en équilibre avec l'extérieur.

En particulier, pendant une transformation réversible, on a à chaque instant égalité des grandeurs intensives internes et externes, température et pression, si le système n'est pas isolé thermiquement ou mécaniquement ; $p = p_E$ et $T = T_E$.

Ceci suppose que la transformation soit suffisamment lente pour que les grandeurs intensives s'uniformisent à l'intérieur du système au fur et à mesure de la transformation. En toute rigueur celle-ci doit donc être infiniment lente, mais ce n'est pas une condition suffisante.

Si une transformation est réversible, la transformation inverse passant par les mêmes états d'équilibre est alors possible.

Aussi, le meilleur critère pour savoir si une transformation est réversible ou irréversible est d'imaginer un changement de signe du temps. On peut imaginer que la transformation a été filmée et que l'on passe le film à l'envers...

4-3 Transformations quasi statiques

Une transformation d'un système est quasi-statique si et seulement si il y a à chaque instant équilibre interne du système, (ou du moins si le système est à chaque instant dans un état infiniment voisin d'un état d'équilibre).

Dans ce cas, les variables d'état intensives du système (température cinétique, pression cinétique...) sont définies à chaque instant. Mais, si la transformation n'est pas réversible, certaines variables ont des valeurs différentes de celles du milieu extérieur.

Une transformation réversible est par définition quasi statique mais la réciproque n'est pas vraie.

Comme les transformations réversibles, les transformations quasi statiques constituent un cas limite idéal; les transformations réelles ne sont jamais parfaitement réversibles, ni même quasi statiques.

L'usage est aussi de supposer que dans une transformation quasi statique il y a réversibilité mécanique, c'est-à-dire uniformité de la pression avec $p = p_E$. Car l'uniformisation de la pression étant rapide, on peut supposer qu'elle est réalisée à chaque instant si la transformation est très lente :

Une transformation quasi statique est en général supposée être mécaniquement réversible.

4-4 Exemples de transformations

On prendra l'exemple d'un gaz contenu dans un récipient cylindrique vertical, fermé par un piston mobile, de masse négligeable, sans fuite. La réversibilité des transformations exige une absence de frottements entre le piston et le cylindre, sinon, il peut se produire des situations de faux équilibre, et la production d'énergie thermique par frottement est de toutes façons un phénomène irréversible. On supposera donc une absence de frottements.

On suppose que l'équilibre interne est établi, la pression initiale p_1 et la température initiale T_1 sont donc définies.

On notera respectivement p_E et T_E , la pression et la température extérieures.

On perturbe cet équilibre de différentes manières :

- Transformations irréversibles

- Si le récipient est adiabatique et $T_1 < T_E$ alors que, le piston étant libre, $p_1 = p_E$.

Si on rend les parois diathermanes, le système va évoluer vers un nouvel état d'équilibre où la pression sera $p = p_E$ et où la température sera $T = T_E$.

Pendant la transformation, il y aura un gradient de température dans le gaz, lié à la puissance thermique reçue de l'extérieur. À aucun des instants intermédiaires on ne pourra définir la température cinétique du système, faute d'équilibre interne.

Cette transformation est donc irréversible et elle n'est pas non plus quasi statique. On ne peut d'ailleurs pas imaginer la transformation inverse, dans laquelle la chaleur passerait spontanément du gaz à l'extérieur, puisqu'ils sont finalement à la même température, et qui se terminerait par la remise en place de l'isolant thermique.

- Si maintenant, la paroi est diathermane et le piston mobile, on a au départ $T_1 = T_E$ et $p_1 = p_E$.

Si l'on pose une masse m non négligeable sur le piston de section s , la température finale sera $T = T_E$ et la pression finale sera $p_E' = p_E + \frac{mg}{s}$

Dès l'instant où la masse m est posée sur le piston, l'équilibre interne est rompu, la pression augmentant de proche en proche à partir du piston. La pression du gaz n'est pas définie aux instants intermédiaires, la transformation est irréversible. (La température non plus n'est pas définie). Là encore, on ne peut pas imaginer la transformation inverse, dans laquelle le piston remonterait spontanément en présence de la charge m et qui se terminerait par l'enlèvement de cette charge.

- Transformation quasi-statique

Supposons que le gaz ait été comprimé en appuyant sur le piston puis qu'on ait bloqué celui-ci par une butée amovible. D'autres butées amovibles ont été ensuite placées très peu espacées, tout le long du parcours qu'effectuera le piston pour un retour à la pression extérieure $p_E < p_1$. Les parois sont ici supposées diathermanes et l'équilibre thermique avec l'extérieur initialement réalisé : $T_1 = T_E$.

Si l'on retire une à une les butées à des intervalles de temps suffisamment longs pour que l'équilibre thermique soit à chaque fois réalisé, les variations de pression seront à chaque fois infinitésimales. Les variables T et p (cinétiques) du gaz seront définies à chaque instant. L'équilibre interne étant tout le temps réalisé. La transformation sera quasi statique.

Mais pendant chaque intervalle de temps où le piston sera libre, l'équilibre de la pression avec l'extérieur ne sera pas réalisé exactement, on aura, sauf à la fin de la transformation, $p > p_E$. La transformation n'est donc pas réversible. La transformation inverse est d'ailleurs impossible; pour ramener le piston à sa position initiale, il ne suffirait pas de remettre les butées une à une, il faudrait de toute façon appliquer des charges sur le piston.

- Transformation réversible

Supposons maintenant le piston libre et la paroi diathermane. $p_1 = p_E$ et $T_1 = T_E$.

Si l'on ajoute des surcharges infiniment petites (grains de sable ou gouttes de liquide), une à une, lentement, sur le piston, l'équilibre interne et avec l'extérieur seront constamment réalisés. Si l'on retire une à une les surcharges, le système repasse par les mêmes états d'équilibre. La transformation est donc réversible.

5 Expression du travail reçu par le système

5-1 Travail des forces pressantes

Considérons un système dont le volume varie, par petits déplacements des éléments de la surface Σ qui le limite. Soit p_E la pression extérieure, que l'on suppose uniforme au niveau de la surface Σ .

Chaque élément de surface autour d'un point M, caractérisé par $d\vec{s}$ orienté vers l'extérieur, subit un déplacement $d\vec{M}$ et est soumis à la force pressante $d\vec{F}_p = -p_E d\vec{s}$ qui fournit au système le travail élémentaire $d\vec{F}_p \cdot d\vec{s} = -p_E d\vec{s} \cdot d\vec{M}$. Le volume élémentaire $d\vec{s} \cdot d\vec{M}$ est celui d'un des cylindres élémentaires dont la réunion constitue le volume dV compris entre l'ancienne surface Σ et la nouvelle surface limitant le système. Le travail élémentaire total reçu par le système est donc : $\delta W = -p_E dV$, dV étant la variation élémentaire du volume du système.

Si la pression extérieure varie pendant la transformation, le travail total des forces pressantes pour une variation $\Delta V = V_2 - V_1$ du volume du système est $W = -\int_{V_1}^{V_2} p_E dV$.

Si la pression extérieure est non seulement uniforme mais de plus stationnaire, $W = -p_E (V_2 - V_1)$.

Si la transformation est réversible ou quasi statique et mécaniquement réversible, alors $p = p_E$ et

$$\delta W = -p dV \quad \text{et} \quad W = -\int_{V_1}^{V_2} p dV.$$

5-2 Travail électrocinétique

En régime stationnaire ou quasi stationnaire, $dq = i dt$ étant la quantité d'électricité que le système reçoit et restitue au reste du circuit pendant le temps dt et u la chute du potentiel entre l'entrée et la sortie, l'énergie électrocinétique reçue par le système est $\delta W = u dq = u i dt$ et $W = \int_{t_1}^{t_2} u i dt$.

6 Transformations isochores d'un système

Pour une transformation isochore, en l'absence de travail de forces à distance, électrocinétique ou autre, le travail total est celui des forces pressantes $\delta W = -p_E dV$, mais $dV = 0$, donc $\delta W = 0$. La variation d'énergie interne se réduit donc à $dU = \delta Q$ et pour une transformation finie $\Delta U = Q$.

La variation d'énergie interne dans une transformation isochore, (en l'absence de travaux autres que celui des forces pressantes, qui est alors nul), est égale au transfert thermique reçu par le système.

Si la transformation est monochore et la pression extérieure constante, le travail sera encore nul, et on aura encore $\Delta U = Q$. Ceci ne présente d'ailleurs aucun intérêt s'il s'agit d'un gaz car l'état du gaz ne dépend alors que de p et V , un retour aux mêmes valeurs de p et de V constitue un cycle, on a alors $\Delta U = 0$ avec $W = 0$ donc $Q = 0$.

7 Transformations monobares, l'enthalpie

Dans une transformation sous pression extérieure constante, avec équilibre mécanique initial et final du système avec l'extérieur : $p_1 = p_E$ et $p_2 = p_E$.

Si le seul travail reçu est celui des forces pressantes $W = -p_E \Delta V = -p_2 V_2 + p_1 V_1$ et la variation d'énergie interne est : $\Delta U = U_2 - U_1 = Q - p_2 V_2 + p_1 V_1$ donc $Q = \Delta(U + pV)$.

L'énergie interne U est une fonction d'état et les variables p et V sont des variables d'état du système, ou des fonctions d'état, ce qui a la même signification, la variable $H = U + pV$ est donc aussi une fonction d'état. On la nomme enthalpie.

Enthalpie du système : fonction d'état $H = U + pV$

La variation d'enthalpie dans une transformation monobare sans travaux autres que celui des forces pressantes est égale au transfert thermique reçu par le système : $dH = \delta Q$ et pour une transformation finie $\Delta H = Q$.

Les mesures calorimétriques et les transformations chimiques étant le plus souvent réalisées sous pression constante, la fonction enthalpie est, comme on le verra, particulièrement utilisée en calorimétrie et en thermochimie.

8 Capacités thermiques

Pour des systèmes fermés dont l'état est caractérisé par 2 variables p et T (ou p et V), on distingue la capacité thermique à volume constant et la capacité thermique à pression constante :

Capacité thermique à volume constant : $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$, $dU = C_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV$.

Capacité thermique à pression constante : $C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p$, $dH = C_p dT + \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_T dp$.

Les capacités thermiques s'expriment en $J.K^{-1}$.

Dans une transformation isochore : $dU = C_V dT$. **Dans une transformation isobare :** $dH = C_p dT$.

Ce sont des grandeurs extensives donc proportionnelles à la masse ou à la quantité de matière du système.

PROPRIÉTÉS ÉNERGÉTIQUES DES GAZ

1 Énergie interne et enthalpie des gaz parfaits

1-1 Lois de Joule

L'énergie potentielle d'interaction entre les molécules est négligeable car les forces (de Van der Waals) d'interaction entre les molécules diminuent rapidement quand la distance entre elles croît et les molécules sont très espacées dans un gaz parfait. Quant aux énergies électronique et nucléaire, on peut les considérer comme constantes tant que la nature chimique et la nature nucléaire du système ne change pas.

L'énergie potentielle interne est donc une constante que l'on choisira nulle.

L'énergie interne d'un gaz parfait est donc l'énergie cinétique microscopique du gaz.

Celle-ci ne dépend que de la température (température cinétique).

Un gaz parfait suit la première loi de Joule : son énergie interne ne dépend que de la température.

L'enthalpie du gaz parfait est donc $H = U + pV = U + nRT$, avec U ne dépendant que de T , de même que nRT donc :

Un gaz parfait suit la deuxième loi de Joule : son enthalpie ne dépend que de la température

1-2 Formule de Mayer

La différence entre les deux capacités thermiques d'un gaz parfait est :

$$C_p - C_v = \frac{dH}{dT} - \frac{dU}{dT} = \frac{d(H - U)}{dT} \quad \text{soit} \quad C_p - C_v = nR.$$

Avec les capacités thermiques molaires, on obtient la **Formule de Mayer** : $C_{pm} - C_{vm} = R$

1-3 Cas du gaz parfait monoatomique

Pour N molécules, $E_{cp} = N \langle \varepsilon_c \rangle = \frac{N \mu u^2}{2} = \frac{3}{2} NkT = \frac{3}{2} nRT$. Donc $U = \frac{3}{2} nRT = \frac{3}{2} pV$.

$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_v = \frac{dU}{dT}$ donc la capacité thermique d'un gaz parfait monoatomique est $C_v = \frac{3}{2} nR$.

La capacité thermique molaire à volume constant (ou "chaleur molaire à volume constant") est donc la même pour tout gaz parfait monoatomique : $C_{vm} = \frac{3}{2} R = 12,472 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

La capacité thermique massique à volume constant (ou "chaleur massique à volume constant") est

$c_v = \frac{C_v}{m} = \frac{C_{vm}}{M} = \frac{3R}{2M}$. Elle s'exprime en $\text{J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$. Elle dépend de la nature du gaz auquel est associé le gaz parfait.

On a donc aussi : $C_p = \frac{5}{2} R$, $C_{pm} = \frac{5}{2} R$ et $c_p = \frac{5R}{2M}$.

1-4 Cas des gaz parfaits diatomiques

À basse température, le mouvement d'une molécule se réduit à une translation, l'énergie cinétique de la molécule dans son référentiel barycentrique est nulle : $\varepsilon_c^* = 0$ et $\varepsilon_c = \frac{1}{2} \mu v_G^2$. On a encore

$U = N \langle \varepsilon_c \rangle = \frac{N \mu u^2}{2} = \frac{3}{2} nRT$ donc $C_{vm} = \frac{3}{2} R$ et $C_{pm} = \frac{5}{2} R$.

À partir d'une certaine température, (vers 60 K pour H_2), il y a deux degrés de liberté supplémentaires (rotations autour des deux axes perpendiculaires à la liaison) $\langle \varepsilon_c^* \rangle = \frac{2}{2} kT$ et $\langle \varepsilon_c \rangle = \frac{5}{2} nRT$. On a alors

$C_{vm} = \frac{5}{2} R$ et $C_{pm} = \frac{7}{2} R$ **aux températures habituelles.**

Au delà d'une autre température (vers 7000 K pour H_2) intervient en plus la vibration des deux

noyaux dans l'axe de la liaison, à laquelle correspondent deux termes supplémentaires, l'un cinétique l'autre potentiel. Les capacités thermiques deviennent $C_{vm} = \frac{7}{2}R$ et $C_{pm} = \frac{9}{2}R$.

Pour des molécules d'atmicité supérieure à 2, d'autres degrés de liberté apparaissent car il y a plusieurs types de vibration supplémentaires, C_{vm} et C_{pm} sont encore plus grands et croissent avec T au fur et à mesure que les différents degrés de liberté se débloquent.

Dans tous les cas, C_{vm} et C_{pm} ne dépendent, pour un gaz parfait donné, que de la température. Elles sont constantes dans des intervalles de température pas trop étendus.

1-5 Le coefficient γ

γ est le rapport des capacités thermiques : $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{C_{pm}}{C_{vm}} = \frac{c_p}{c_v}$.

La connaissance de γ pour un gaz parfait permet de calculer les capacités thermiques molaires avec la formule de Mayer : $C_{vm} = \frac{R}{\gamma - 1}$ et $C_{pm} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$.

Pour un **gaz parfait monoatomique** $\gamma = \frac{5}{3}$. Pour un **gaz parfait diatomique à une température habituelle** $\gamma = \frac{7}{5}$.

Pour un gaz parfait polyatomique, à certaines températures, C_{vm} croît ainsi que C_{pm} en gardant une différence constante, alors $\gamma = 1 + \frac{R}{C_{vm}}$ décroît.

2 Cas des gaz réels

2-1 Équation d'état

Dans un gaz réel, les molécules s'attirent (forces de Van der Waals en $\frac{1}{d^7}$ entre deux molécules). Ces attractions dérivent d'une énergie potentielle (en $\frac{1}{d^6}$). Cependant, pour des distances faibles entre les molécules, il y a répulsion (les nuages électroniques ne peuvent s'interpénétrer).

De nombreux modèles plus ou moins valables décrivent les gaz réels. Par exemple, dans le modèle de Van der Waals, l'équation d'état s'écrit : $\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = nRT$ ou $\left(p + \frac{A}{V_m^2}\right)(V_m - B) = RT$. Dans cette formule, b est le covolume, B le covolume molaire. On peut considérer que le covolume est le volume incompressible occupé par les molécules elles-mêmes.

La pression est alors $p = \frac{RT}{V_m - B} - \frac{A}{V_m^2}$. Le terme $p_i = -\frac{A}{V_m^2}$ est la pression interne, négative qui résulte de l'attraction entre les molécules.

2-2 Énergie interne et enthalpie

L'énergie interne comporte donc, en plus de l'énergie cinétique microscopique, un autre terme variable, l'énergie potentielle d'interaction entre les molécules, tendant vers zéro quand la distance moyenne entre les molécules deviennent grandes, négatif pour un gaz dilué (attraction) et positif pour un gaz très condensé (répulsion).

La distance moyenne entre les molécules est proportionnelle à $V^{1/3}$. **Donc l'énergie interne comporte un terme qui dépend du volume.**

$$dU = C_v dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV.$$

U est donc fonction de T et de V, ou de T et de p, puisque V dépend de T et de p. Il en est donc de

même pour $H = U + pV$.
$$dH = C_p dT + \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_T dp.$$

Les capacités thermiques peuvent aussi dépendre de V (ou de p) alors que pour les gaz parfaits elles ne dépendent que de T . Il n'existe aucun résultat général, cependant, tant que le gaz est loin de ses conditions de changement d'état, cette dépendance (de V ou p) est faible et les résultats s'écartent peu de ceux des gaz parfaits.

3 Étude de quelques transformations particulières des gaz parfaits

On supposera que l'énergie mécanique externe est constante et que le seul travail reçu est celui des forces pressantes.

3-1 Compression isotherme réversible d'un gaz parfait

On considère un gaz subissant une transformation suffisamment lente pour que sa température T reste constamment égale à celle du milieu extérieur (thermostat), duquel il est séparé par une paroi diathermane.

Soit V_1 son volume initial et p_1 sa pression initiale. Après la compression (ou l'expansion) isotherme, son volume est V_2 et sa pression p_2 .

Pour une compression élémentaire mécaniquement réversible, le gaz reçoit le travail élémentaire : $\delta W = -p dV = -nRT \frac{dV}{V}$. Le travail reçu par le gaz pendant la transformation est $W = -nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V}$ soit

$W = nRT \ln \left(\frac{V_1}{V_2} \right)$. Mais $\frac{V_1}{V_2} = \frac{p_2}{p_1}$ car T est constante (loi de Boyle) et $\Delta U = 0$ (loi de joule) donc $W = -Q$.

$$W = -Q = nRT \ln \left(\frac{V_1}{V_2} \right) = nRT \ln \left(\frac{p_2}{p_1} \right).$$

3-2 Compression adiabatique quasi statique mécaniquement réversible d'un gaz parfait, loi de Laplace

On suppose ici que les parois de l'enceinte dans laquelle se trouve le gaz sont imperméables à la chaleur : $Q = 0$ et $\Delta U = W$.

Pour pouvoir considérer la transformation comme adiabatique, il faut qu'elle soit suffisamment rapide afin que les échanges de chaleur, à travers la paroi isolée thermiquement soient bien négligeables.

Pour que l'on puisse considérer la transformation comme quasi statique, mécaniquement réversible, il faut par contre que la transformation soit suffisamment lente pour que la pression ait le temps de s'uniformiser à chaque instant dans tout le volume du gaz.

La transformation ne doit donc être ni trop rapide ni trop lente.

La vitesse à laquelle se propagent les variations de pression est la vitesse du son, donnée par la formule de Laplace : **vitesse du son dans un gaz parfait** : $v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$. Elle a des valeurs habituelles de

quelques centaines de m.s^{-1} . Pour un gaz occupant quelques dm^3 , la constante de temps pour l'uniformisation de la pression est donc de l'ordre de la milliseconde. Une transformation quasi statique peut donc être suffisamment rapide pour pouvoir être malgré tout considérée comme adiabatique.

On a dans ce cas : $\delta Q = 0$ donc $dU = \delta W$ soit $C_V dT = -p dV = -nRT \frac{dV}{V}$

$$dH = C_p dT = dU + d(pV) = -p dV + p dV + V dp = nRT \frac{dp}{p} \text{ donc } \frac{dH}{dU} = \gamma = -\frac{\frac{dp}{p}}{\frac{dV}{V}} \text{ soit encore :}$$

$$\frac{dp}{p} + \gamma \frac{dV}{V} = 0.$$

Cette équation différentielle se résout facilement si γ est constant dans le domaine de température où

s'effectue la transformation ; alors $\frac{d(pV^\gamma)}{pV^\gamma} = 0$ et pV^γ est constant.

Loi de Laplace : pour une compression adiabatique, quasi statique, mécaniquement réversible d'un gaz parfait, si γ est constant : $pV^\gamma = K$, K est une constante : $K = p_1 V_{1\gamma} = p_2 V_{2\gamma}$.

On peut en déduire, à l'aide de l'équation d'état $\frac{pV}{T} = nR$ (constante), les relations entre p et T et entre V et T :

$$\boxed{V^{\gamma-1}T = K'} \text{ est une constante : } K' = V_1^{\gamma-1}T_1 = V_2^{\gamma-1}T_2.$$

$$\boxed{\frac{p^{\gamma-1}}{T^\gamma} = K''} \text{ est une constante : } K'' = \frac{p_1^{\gamma-1}}{T_1^\gamma} = \frac{p_2^{\gamma-1}}{T_2^\gamma}.$$

Le travail reçu, comme dans toute transformation adiabatique est $\boxed{W = \Delta U = C_V \Delta T}$.

4 Formule de Reech

Le **coefficient de compressibilité adiabatique quasi statique mécaniquement réversible** est par définition : $\chi_s = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_s$. L'indice S signifie à entropie constante, pour l'instant, il suffit de savoir qu'il signifie aussi adiabatique quasi statique et mécaniquement réversible.

$$\chi_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T \text{ donc } \frac{\chi_T}{\chi_s} = \frac{\left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T}{\left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_s} = \frac{\left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_s}{\left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T} \quad (I).$$

Sur une isotherme, $dT = 0$ donc $dU = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV$ et $dH = \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_T dp$

$\delta Q = dU - \delta W$ et si une transformation est isotherme, elle ne peut qu'être très lente et donc mécaniquement réversible : $\delta W = -p dV$ et $\delta Q = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV + p dV$.

$$\delta Q = dH - d(pV) - \delta W = \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_T dp - p dV - V dp + p dV = \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_T dp - V dp.$$

$$\text{Donc } \left(\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + p \right) dV = \left(\left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_T - V \right) dp \text{ à T constante donc } \left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T = \frac{\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + p}{\left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_T - V} \quad (0)$$

Sur une adiabatique mécaniquement réversible, $\delta Q = 0$, $dU = C_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV$ et $dU = -p dV$.

$$\text{Donc } -C_V dT = \left(\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + p \right) dV \quad (1).$$

$$dH = C_p dT + \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_T dp \text{ et } dH = dU + d(pV) = -p dV + p dV + V dp = +V dp.$$

$$\text{Donc } -C_p dT = \left(\left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_T - V \right) dp \quad (2).$$

En divisant (2) par (1), on obtient, pour une adiabatique mécaniquement réversible :

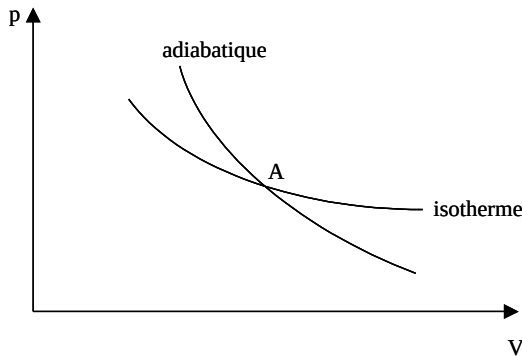
$$\gamma = \frac{\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T - V}{\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p} \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_s, \text{ avec (0), on obtient } \gamma = \frac{\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_s}{\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T} \quad (\text{II}).$$

Avec (I) et (II), on obtient la **formule de Reech** : $\gamma = \frac{\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_s}{\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T} = \frac{\chi_T}{\chi_s}$ **pour tout fluide.**

$$\gamma = \frac{\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_s}{\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T} = \frac{\chi_T}{\chi_s}$$

Dans le cas d'un gaz parfait, la démonstration est bien plus facile (voir exercice).

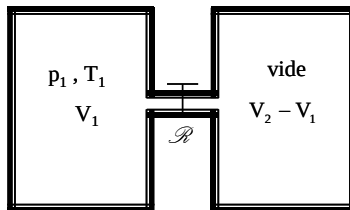
En un point A du diagramme de Watt ($p = f(V)$), ou du diagramme de Clapeyron ($p = f(V_m)$), le rapport des coefficients directeurs de la tangente à l'adiabatique quasi statique et de la tangente à l'isotherme est γ . Or $\gamma > 1$ donc l'adiabatique quasi statique est toujours plus inclinée que l'isotherme :



La mesure de γ peut donc s'effectuer en traçant expérimentalement les isothermes et les adiabatiques. D'autres méthodes seront vues en TP et en exercice.

5 Détentes des gaz parfaits

5-1 Détente de Joule-Gay Lussac



Dans une détente de Joule-Gay Lussac, Un **récipient adiabatique et indéformable** (indilatable) de volume V_2 est formé de deux compartiments séparées par un robinet $\mathcal{R}$. Initialement le gaz occupe la partie de volume V_1 , à la température T_1 et sous la pression p_1 . L'autre compartiment est vide.

On ouvre $\mathcal{R}$. Au bout d'un certain temps, il y a à nouveau équilibre, le gaz occupe le volume V_2 à la température T_2 , sous la pression p_2 . La transformation est bien sûr irréversible.

Dans cette transformation, le système contenu dans l'enceinte (le gaz) n'a reçu ni transfert thermique ni travail des forces pressantes, ni travail d'autres forces et son énergie mécanique n'a pas varié (énergie cinétique macroscopique nulle et énergie potentielle de pesanteur constante car l'altitude de G est inchangée). $Q = 0$, $W = 0$ et $\Delta E_m = 0$. donc $\Delta U = 0$.

La détente de Joule-Gay Lussac est une détente à énergie interne nulle.

Si la température n'a pas varié, c'est que le gaz suit la première loi de Joule. C'est le cas pour un gaz parfait.

La détente de Joule-Gay Lussac d'un gaz parfait se fait sans variation de température.

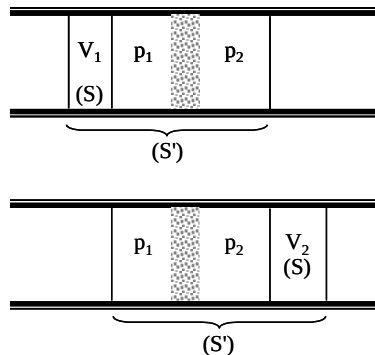
On a donc $p_2 = \frac{V_1}{V_2} p_1$ (loi de Boyle).

Pour les gaz réels, la température varie.

Si le gaz est sous pression assez faible, l'interaction entre ses molécules est une attraction. Les forces d'attraction produisent un travail négatif quand les molécules s'éloignent les unes des autres donc l'énergie potentielle interne du gaz augmente. Mais comme l'énergie interne ne varie pas, l'énergie cinétique microscopique diminue donc la température diminue.

Pour certains gaz comme H_2 sous de fortes pressions, le résultat peut être inversé si les molécules sont assez proches pour se repousser.

5-2 Détente de Joule Thomson (ou de Joule-Kelvin)



Dans un tube adiabatique et indéformable, un gaz est forcé à traverser une paroi poreuse grâce à une différence de pression : $p_1 > p_2$. On supposera qu'un régime stationnaire est établi dans le tube.

La transformation est bien sûr irréversible.

Le système (S') reçoit le travail $W' = p_1 V_1 - p_2 V_2$ et le transfert de chaleur $Q' = 0$.

Son énergie mécanique externe varie : les molécules du volume V_2 ont une vitesse d'ensemble $\vec{v}_2$ et celles du volume V_1 ont une vitesse d'ensemble $\vec{v}_1$ de norme plus grande, soit m la masse de (S).

$$\Delta E' = W' \text{ s'écrit : } U_2' - U_1' + \frac{1}{2} m(v_2^2 - v_1^2) = p_1 V_1 - p_2 V_2.$$

La partie (S') - (S) du système (S') qui est à cheval sur la paroi poreuse reste dans le même état (mais ce ne sont plus les mêmes molécules qui la forment). Donc pour le système (S) : $\Delta E = \Delta E'$ et $\Delta U = \Delta U'$.

$$\text{On a donc pour (S) : } U_2 - U_1 + \frac{1}{2} m(v_2^2 - v_1^2) = p_1 V_1 - p_2 V_2 \text{ soit } \Delta H = \frac{1}{2} m(v_1^2 - v_2^2).$$

Si le mouvement du gaz est lent, on peut négliger sa variation d'énergie cinétique macroscopique, on a alors $\Delta H = 0$.

La détente de Joule-Thomson est une détente à enthalpie constante.

Si la température n'a pas varié, c'est que le gaz suit la deuxième loi de Joule. C'est le cas pour un gaz parfait.

La détente de Joule-Thomson d'un gaz parfait se fait sans variation de température.

Pour un gaz réel le résultat dépend des conditions initiales, il ne peut y avoir refroidissement que si la température est inférieure à la "température d'inversion" et si la pression n'est pas trop grande.. Par exemple, le diazote a une température d'inversion de 625 K; pris dans les conditions habituelles il peut être refroidi par une détente de Joule-Thomson (en vue de le liquéfier) alors que le dihydrogène doit d'abord être refroidi en dessous de sa température d'inversion qui est de 202 K).

6 Énergie interne et enthalpie des phases condensées

Pour les phases condensées, solides ou liquides, le volume molaire est bien plus petit que pour les gaz et pratiquement constant (solide ou liquide peu compressible), les variations du produit pV sont en général négligeables devant celles de U .

V variant peu : $dU = C_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV \approx C_V dT$ et V étant petit, $dH = dU + d(pV) \approx dU$.

Donc H comme U ne dépend pratiquement que de T et $dH \approx C_p dT$.

Les capacités thermiques à pression constante et à volume constant se confondent pratiquement pour les phases condensées, on ne les distinguera pas : $C_p = C_V = C$.

Les variations d'enthalpie et d'énergie interne sont pratiquement les mêmes : $dH = dU = C dT$.

7 Calorimétrie

7-1 Détermination expérimentale des capacités thermiques massiques des solides.

On utilise la méthode des mélanges (voir TP et exercices). Le solide de masse m connue, de température θ connue est plongé dans un calorimètre, dont la capacité thermique C a été déterminée au préalable, contenant une masse m' d'eau connue à température θ' connue.

La connaissance de la température θ_E à l'équilibre thermique permet de calculer la capacité thermique massique moyenne c du solide entre les températures θ et θ_E .

La transformation ayant eu lieu **sous pression constante et dans un calorimètre**, la variation d'enthalpie est $\Delta H = Q$ et $Q = 0$ donc $\Delta H = 0$.

Or $\Delta H = m c (\theta_E - \theta) + (C + m' c') (\theta_E - \theta')$ (H est extensive, pratiquement additive).

Il suffit donc de connaître la capacité thermique massique moyenne de l'eau c' dans l'intervalle de température considéré pour calculer c . (Voir le paragraphe suivant).

Dans la pratique, un calorimètre n'est jamais complètement adiabatique et on doit tenir compte des pertes de chaleur. Actuellement, on utilise plutôt des microcalorimètre dans lesquels au lieu d'essayer d'empêcher les pertes, on les favorise, mais en en tenant compte avec une grande précision.

7-2 Détermination expérimentale des capacités thermiques massiques des liquides et des gaz

On utilise la méthode électrique qui consiste à élever la température du liquide contenu dans un calorimètre à l'aide d'une résistance, par effet Joule.

On peut aussi utiliser la méthode du courant stationnaire qui consiste à faire passer le liquide dans un tube calorifugé contenant une résistance. En régime stationnaire, la relation entre le débit de liquide, l'élévation de température, la puissance électrique et la capacité thermique massique du liquide, permet de déterminer celle-ci.

Pour les gaz, on peut aussi utiliser la méthode du courant stationnaire, mais d'autres méthodes sont possibles.

7-3 Résultats concernant les capacités thermiques massiques et molaires

Pour les solides et les liquides, on ne peut mesurer directement que c_p . Il faudrait des pressions énormes pour empêcher la dilatation, aussi, la valeur de c_V est-elle obtenue indirectement, elle est toujours très voisine de c_p .

- Pour les solides

Les capacités thermiques massiques sont très variées. mais pour les corps simples, la capacité thermique molaire, par mole d'atomes. est souvent de l'ordre de $25 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$ à des températures et des pressions ordinaires. A étant la masse molaire atomique :

$$C_m \approx A c \approx 3R \approx 25 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1} : \text{Règle de Dulong et Petit.}$$

Seuls les corps simples formés d'éléments légers comme Be, B, C_{diamant} , s'écartent notablement de cette règle : leurs capacités thermiques molaires atomiques sont nettement plus faibles ($6,0 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$ pour le diamant).

En fait C_m augmente avec la température. Elle tend vers 0 si la température tend vers 0, et elle tend

vers une limite de l'ordre de $27 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$ aux hautes températures. Mais la croissance est moins rapide pour les éléments légers, d'où leurs capacités thermiques molaires faibles aux températures habituelles.

On notera encore que c dépend de la structure cristalline. Aussi, lors du passage d'une "variété allotropique" à une autre (C_{graphite} à C_{diamant} , Fe_α à Fe_γ , P_{rouge} (P_R) à P_{blanc} (P_B)...), c subit une discontinuité qui permet de déceler cette "transition de phase".

- Pour les liquides

Pour l'eau, on retiendra que l'on obtient le résultat suivant :

Capacité thermique massique de l'eau : $c = 4185,5 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$ entre $14,5^\circ\text{C}$ et $15,5^\circ\text{C}$

(On utilisait autrefois comme unité de quantité de chaleur :

1 calorie = $4,1855 \text{ J}$ d'où $c = 1 \text{ cal.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$ pour l'eau)

Il n'y a pas de lois simples et les impuretés jouent un rôle important.

En général c croît avec la température, mais l'eau fait exception, sa capacité thermique massique présente un minimum pour 35°C , de valeur $4175,2 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$.

Au voisinage du point de fusion c est en général plus grand pour le liquide que pour le solide.

Pour de nombreux liquides c est de l'ordre de $2 \text{ kJ.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$ soit environ la moitié de la capacité thermique massique de l'eau. L'eau présente donc la particularité d'avoir une capacité thermique massique anormalement élevée, d'où son rôle dans la modération des climats océaniques et son utilisation comme fluide caloporteur (chauffage central, centrales nucléaires...). Cette particularité de l'eau s'explique par l'importance des liaisons hydrogène.

SECOND PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE, ENTROPIE

1 Nécessité d'un second principe

1-1 Exemple de transformation irréversible

Dans une détente de Joule - Gay Lussac, rien n'empêcherait, d'après le premier principe, le gaz de rester dans son compartiment initial, ou de revenir intégralement dans celui-ci après avoir occupé les deux compartiments, ou de se répartir dans ces deux compartiments avec des pressions différentes, du moment que l'énergie interne resterait égale à sa valeur initiale.

Si le gaz est formé de quelques molécules, il n'est, d'ailleurs pas impensable qu'au hasard de leurs mouvements, elles se retrouvent momentanément toutes dans un seul compartiment. Mais, pour un gaz formé ne serait-ce que de 100 molécules, et à fortiori avec quelques millimoles de molécules, la transformation inverse devient tout à fait improbable.

Un second principe de la thermodynamique est donc nécessaire pour prévoir le sens de l'évolution des systèmes macroscopiques.

1-2 Causes d'irréversibilité

L'exemple précédent met en évidence la tendance à l'uniformisation de la concentration des molécules de gaz, et par conséquent de la pression. C'est un phénomène irréversible.

De même, l'uniformisation des températures et l'uniformisation des concentrations des différentes espèces chimiques au sein d'une phase sont des phénomènes irréversibles.

Les frottements entre solides ou avec des fluides (viscosité) sont aussi des causes d'irréversibilité. De même pour les réactions chimiques; elles conduisent à des états d'équilibre que le système ne saurait quitter spontanément.

2 Deuxième principe de la thermodynamique

2-1 Énoncé du deuxième principe

Afin de caractériser le sens de l'évolution d'un système fermé, on définit une grandeur appelée entropie. Parmi les énoncés possibles du deuxième principe, on retiendra le suivant :

Il existe pour tout système une fonction d'état extensive S non conservative, appelée entropie, telle que :

La création d'entropie est nulle dans une transformation réversible.

La création d'entropie est positive dans une transformation irréversible.

La dérive partielle de l'entropie d'un système par rapport son énergie interne, les autres paramètres extensifs étant maintenus constants, est positive.

On a donc :

dS : différentielle totale exacte

$$dS = \delta_e S + \delta_i S$$

$\delta_i S = 0$ dans une transformation réversible

$\delta_i S > 0$ dans une transformation irréversible

$$\left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{V,n,\dots} > 0$$

2-2 Évolution d'un système isolé

Si un système est isolé, après rupture de son équilibre par levée d'une contrainte interne : ouverture d'une vanne, cloison rendue diathermane ou mobile, fermeture d'un interrupteur... on aura :

$\delta_e S = 0$ et $\delta_i S > 0$ soit $dS > 0$. L'entropie d'un système isolé ne peut que croître.

Lorsque l'équilibre sera à nouveau réalisé, toutes les variables d'état seront à nouveau constantes et, en particulier, on aura $dS = 0$. S aura donc crû pour atteindre une valeur maximale à l'équilibre.

L'entropie d'un système isolé ne peut que croître. À l'équilibre, l'entropie du système est maximale.

Système isolé : hors d'équilibre $dS > 0$. À l'équilibre $dS = 0$

3 Température thermodynamique, pression thermodynamique, potentiel chimique

3-1 Représentation d'énergie et représentation d'entropie

Tout système matériel est décrit à l'échelle macroscopique par un certain nombre de variables extensives pour chaque phase du système : volume V , énergie interne U , quantités de matière des différents constituants $n_1, n_2, \dots$, plus éventuellement, charge électrique, longueur d'un ressort... Cette liste n'est pas limitative.

Ces variables sont choisies ici extensives, elles sont définies même si le système n'est pas en équilibre, contrairement aux variables intensives telles que la pression cinétique ou la température cinétique.

On peut caractériser un système macroscopique, en équilibre ou non, aussi compliqué soit-il, par un nombre limité de variables extensives : $U, V, n_i, x, \dots$

L'entropie totale du système étant une fonction d'état, est une fonction de ces variables

- **Représentation d'entropie :** $S = f(U, V, n_i, x, \dots)$

On peut aussi choisir d'écrire $\phi(U, V, n_i, x, \dots) = 0$

- **Représentation d'énergie :** $U = g(S, V, n_i, x, \dots)$

Sous forme différentielle, en représentation d'entropie, on peut écrire :

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{V, n_i, x, \dots} dU + \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{U, n_i, x, \dots} dV + \left(\frac{\partial S}{\partial n_i} \right)_{U, V, n_j, x, \dots} dn_i + \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)_{U, V, n_i, \dots} dx$$

En représentation d'énergie, on peut écrire :

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{V, n_i, x, \dots} dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S, n_i, x, \dots} dV + \left(\frac{\partial U}{\partial n_i} \right)_{S, V, n_j, x, \dots} dn_i + \left(\frac{\partial U}{\partial x} \right)_{S, V, n_i, \dots} dx$$

3-2 Température thermodynamique, pression thermodynamique, potentiel chimique d'une espèce chimique

Par définition, au signe près, les grandeurs intensives, coefficients de $dS, dV, dn_i, dx, \dots$ dans l'expression de dU , sont appelées **grandeurs conjuguées**, respectivement de $S, V, n_i, x, \dots$

En particulier, la grandeur conjuguée de l'entropie est nommée température thermodynamique du système, la grandeur conjuguée du volume est appelée pression thermodynamique du système et la grandeur conjuguée de la quantité de matière n_i de la i ème espèce chimique est appelée potentiel chimique de cette espèce chimique.

Température thermodynamique : $T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{V, n_i, x, \dots}$

Le deuxième principe impose donc : $T > 0$

Pression thermodynamique : $p = - \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S, n_i, x, \dots}$

Potentiel chimique de la i ème espèce chimique (avec $j \neq i$) : $\mu_i = \left(\frac{\partial U}{\partial n_i} \right)_{S, V, n_j, x, \dots}$

De même, la grandeur intensive conjuguée de la grandeur extensive x est : $X = \pm \left(\frac{\partial U}{\partial x} \right)_{S, V, n_i, \dots}$

Avec ces définitions, on peut écrire :

- en représentation d'énergie : $dU = TdS - pdV + \sum_i (\mu_i dn_i) + Xdx + \dots$

- en représentation d'entropie : $dS = \frac{dU}{T} + \frac{pdV}{T} - \frac{\sum_i (\mu_i dn_i)}{T} - \frac{Xdx}{T} + \dots$

On peut écrire aussi, avec $dH = dU + d(PV)$:

$$\boxed{dH = TdS + Vdp + \sum_i (\mu_i dn_i) + Xdx + \dots} \text{ et } dS = \frac{dH}{T} - \frac{Vdp}{T} - \frac{\sum_i (\mu_i dn_i)}{T} - \frac{Xdx}{T} + \dots$$

3-3 Propriétés de la température thermodynamique

Soit un récipient indéformable, adiabatique, formé de deux compartiments A et B, séparés par une paroi fixe, adiabatique, et contenant tous deux du gaz en équilibre. On rend la cloison séparant A et B diathermane, et on attend que l'équilibre soit à nouveau réalisé.

Les volumes V_A et V_B et les quantités de matière n_A et n_B étant fixés de par la nature du système, l'entropie de chaque compartiment n'est fonction que de l'énergie interne de ce compartiment, aucune autre variable extensive n'étant nécessaire pour décrire les variations du système.

$$dS_A = \frac{dU_A}{T_A} \text{ et } dS_B = \frac{dU_B}{T_B}$$

L'énergie interne totale est aussi fixée puisque le système est isolé (1^{er} principe) de même que l'entropie totale qui prend alors une valeur maximale (2^{ème} principe) :

$$dU = dU_A + dU_B = 0 \text{ et } dS = dS_A + dS_B = 0.$$

$$\text{À l'équilibre } \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B} \right) dU_A = 0 \text{ d'où } T_A = T_B.$$

Les températures thermodynamiques sont égales à l'équilibre.

Si le système est hors d'équilibre, le 2^{ème} principe affirme que l'entropie croît, $dS > 0$ soit :

$$\left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B} \right) dU_A > 0$$

Le seul échange d'énergie possible étant ici l'échange de chaleur, $dU_A = \delta Q_A$. Si $T_B > T_A$, alors $\delta Q_A > 0$. La chaleur passe de la partie qui a la température thermodynamique la plus élevée à celle qui a la température thermodynamique la plus basse.

La température thermodynamique présente donc toutes les caractéristiques d'une échelle de température. Reste à démontrer l'identité de l'échelle thermodynamique et de l'échelle absolue définie à partir des gaz parfaits.

3-4 Propriétés de la pression thermodynamique

Reprenons le même système que précédemment, mais en supposant la cloison non seulement diathermane, mais aussi, mobile sans frottements et sans fuite.

L'entropie de chaque compartiment dépend maintenant de l'énergie interne et du volume :

$$dS_A = \frac{dU_A}{T_A} + \frac{p_A}{T_A} dV_A \text{ et } dS_B = \frac{dU_B}{T_B} + \frac{p_B}{T_B} dV_B$$

L'énergie interne totale est fixée puisque le système est isolé et le volume total est aussi fixé :

$$dU_A + dU_B = dU = 0 \text{ et } dV_A + dV_B = dV = 0. \text{ Donc } dS = \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B} \right) dU_A + \left(\frac{p_A}{T_A} - \frac{p_B}{T_B} \right) dV_A$$

À l'équilibre, l'entropie totale S ne varie plus et est maximale :

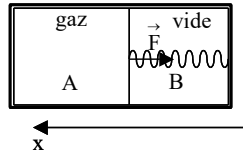
$$\left(\frac{\partial S}{\partial U_A} \right)_{V_A} = 0 \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V_A} \right)_{U_A} = 0. \text{ On a donc à l'équilibre } T_A = T_B \text{ et } p_A = p_B.$$

Il y a égalisation des pressions thermodynamiques à l'équilibre.

Si le système est hors d'équilibre, mais malgré tout en équilibre thermique, ($T_A = T_B$), le 2^{ème} principe affirme que l'entropie croît, $dS > 0$ soit $\frac{p_A - p_B}{T_A} dV_A > 0$. On voit que $dV_A > 0$ si $p_A > p_B$. Le compartiment qui a la pression thermodynamique la plus élevée voit son volume croître. Le comportement de la pression thermodynamique est bien le même que celui de la pression mécanique.

3-5 Identité de la pression thermodynamique et de la pression mécanique (ou cinétique)

L'identité de ces deux grandeurs peut se constater en considérant le système suivant, formé par le gaz A et le ressort B parfaitement élastique, placé dans le vide, séparé du gaz par un piston de masse négligeable, adiabatique, et pouvant coulisser sans aucun frottement. L'ensemble est placé dans une enceinte adiabatique et indéformable.



Le ressort B n'échange pas d'entropie avec l'extérieur, de plus, étant parfaitement élastique, il n'est le siège que de transformations réversibles : $dS_B = 0$ car $\delta_e S_B = 0$ et $\delta_i S_B = 0$.

La variation de son énergie interne est égale au travail de la force $\vec{F}$ qu'il subit : $dU_B = -F dx$

Pour le système on a donc : $dU = T_A dS_A - p_A dV_A - F dx$ avec $dV_A = -s dx$, x étant l'abscisse du piston et s sa section.

Le système étant isolé, $dU = 0$ soit $0 = T_A dS_A + (p_A s - F) dx$

À l'équilibre, S_A est constante et maximale : $\frac{dS_A}{dx} = 0$ d'où $F = p_A s$. La pression thermodynamique s'identifie bien avec la pression mécanique.

4 Expressions de la variation d'entropie d'un système fermé

4-1 Cas des transformations réversibles

$$dU = T dS - P dV$$

Dans le cas d'une transformation réversible $dU = \delta Q + \delta W = \delta Q - p dV$

On a donc $dS = \frac{\delta Q}{T}$ avec $\delta_e S = \frac{\delta Q}{T}$ et $\delta_i S = 0$.

Dans une transformation réversible $dS = \frac{\delta Q}{T}$ avec $T = T_E$ (réversibilité donc équilibre thermique avec l'extérieur).

Pour une transformation réversible finie, de l'état 1 à l'état 2, dans laquelle la température (donc la température extérieure $T_E = T$), varie progressivement : $\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\delta Q}{T}$ avec $T = T_E = f(t)$.

4-2 Cas d'une transformation quelconque

Dans le cas d'une transformation quelconque, l'entropie reçue par échange avec l'extérieur s'exprime de la même façon, avec la température extérieure, si celle-ci est uniforme sur la surface qui limite le système :

$$\delta_e S = \frac{\delta Q}{T_E}$$

Si plusieurs sources de chaleur sont en contact simultanément ou successivement avec le système, il faut ajouter les entropies reçues de la part de chacune.

Quant à la création d'entropie, elle est toujours positive $\delta_i S > 0$ donc $dS \geq \frac{\delta Q}{T_E}$

Le calcul de la variation d'entropie pendant une transformation quelconque d'un état d'équilibre à un autre est toujours possible en imaginant une transformation réversible qui permettrait de passer de l'état initial à l'état final, puisque S est une fonction d'état.

S étant une fonction d'état, la variation d'entropie est celle que l'on aurait pour cette transformation imaginaire, dans laquelle le système recevrait la quantité de chaleur δQ_{rev} d'un milieu extérieur de température T qui s'identifierait aux instants initial et final avec la température du système :

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rév}}}{T} \quad \text{et} \quad \boxed{\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\delta Q_{\text{rév}}}{T}}$$

4-3 Cas d'une transformation quasi statique mécaniquement réversible

Dans le cas d'une transformation quasi statique mécaniquement réversible :

$$dU = T dS - p dV = \delta Q - p dV$$

$$\boxed{dS = \frac{\delta Q}{T}} \quad \text{et} \quad \boxed{\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\delta Q}{T}} \quad \text{mais ici } T \neq T_E.$$

δQ est ici la quantité de chaleur réellement reçue par le système et T sa température thermodynamique réelle.

On remarque que $\delta_e S = \frac{\delta Q}{T_E}$ et $\delta_i S = dS - \delta_e S > 0$ donc $\delta Q \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_E} \right) > 0$, si $T < T_E$ alors $\delta Q > 0$, le

système reçoit bien de la chaleur s'il est plus froid que le milieu extérieur, alors que si $T > T_E$, $\delta Q < 0$, le système cède de la chaleur s'il est plus chaud que le milieu extérieur.

On remarque aussi que pour une transformation adiabatique quasi statique et mécaniquement réversible, $\delta Q = 0$ donc $dS = 0$.

Une transformation adiabatique réversible ou quasi statique et mécaniquement réversible est une transformation isentropique.

4-4 Identité de la température thermodynamique et de la température absolue (ou température cinétique)

Considérons le cycle de Carnot décrit par un gaz parfait, (voir 24-7-1). On a vu que le rapport des transferts de chaleur reçus de la source froide (T_1) et de la source chaude (T_2) est $\frac{Q_1}{Q_2} = -\frac{T'_1}{T'_2}$ (avec T' température absolue).

Les seules variations d'entropie ont lieu seulement pendant les transformations isothermes (les autres sont isentropiques) : $\Delta S = \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2}$ (avec T température thermodynamique).

$$\text{Mais pour un cycle, } S \text{ étant une fonction d'état, } \Delta S = 0 \text{ donc } \frac{Q_1}{Q_2} = -\frac{T_1}{T'_2}.$$

Les rapports des températures dans les deux échelles sont donc identiques. Il y a identité des deux échelles, à condition de choisir la même définition pour l'unité de température : $T = 273,16 \text{ K}$ au point triple de l'eau.

L'unité SI d'entropie est donc le joule par kelvin : J.K^{-1} .

5 Exemples de calculs de variations d'entropie

5-1 Refroidissement d'un solide

Soit un morceau de fer de masse $m = 100 \text{ g}$ et de capacité thermique massique sous pression constante supposée constante dans l'intervalle de température considéré : $c_p = 0,46 \text{ J.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$. On le porte à la température $T_1 = 350 \text{ K}$ et on le plonge dans une grande quantité d'eau à $T_2 = 280 \text{ K}$. On veut calculer la variation d'entropie du fer et celle de l'eau pendant la transformation précédant le nouvel état d'équilibre à la température T_2 .

La transformation est irréversible. On envisagera donc une transformation réversible fictive dans laquelle le solide serait mis successivement en contact avec une infinité de sources de chaleur dont les températures seraient infiniment voisines et avec lesquelles il échangerait réversiblement de la chaleur.

T étant la température de la source avec laquelle il serait en contact à un instant donné, on a :

$$\delta Q = m c_p dT \quad \text{et} \quad dS = m c_p \frac{dT}{T} \quad \text{donc} \quad \Delta S = m c_p \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} \quad \text{soit} \quad \boxed{\Delta S = m c_p \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right)}$$

Numériquement, $\Delta S = -10,3 \text{ J.K}^{-1}$

L'entropie reçue par le fer de la part de l'eau est $\delta_e S = mc_p \frac{dT}{T_2}$ car T_2 est la température

extérieure pour le fer. Donc l'entropie reçue par échange est $S_e = mc_p \frac{T_2 - T_1}{T_2} = -11,5 \text{ J.K}^{-1}$.

L'entropie reçue par l'eau est : $\Delta S = -S_e = 11,5 \text{ J.K}^{-1}$.

L'entropie créée dans le fer (on suppose que c'est la température du fer qui n'est pas uniforme, c'est donc là qu'il y a irréversibilité donc création d'entropie) est $S_i = \Delta S - S_e = 1,2 \text{ J.K}^{-1}$.

Elle est bien entendu positive et égale à la variation totale de l'entropie du système formé par l'eau et le solide : $\Delta S_{\text{totale}} = \Delta S + \Delta S' = S_i = 1,2 \text{ J.K}^{-1}$.

5-2 Variation d'entropie d'un gaz parfait

Pour un gaz parfait en quantité constante, passant de l'état d'équilibre p_1, V_1, T_1 , à l'état d'équilibre p_2, V_2, T_2 , la variation d'entropie ne dépend bien sûr que de l'état initial et de l'état final.

$dU = T dS - p dV$ avec $dU = C_v dT$ (1^{ère} loi de Joule)

$$dS = C_v \frac{dT}{T} + p \frac{dV}{T} \text{ mais } \frac{p}{T} = \frac{nR}{V} \text{ (loi des gaz parfaits) donc } dS = n \left(C_{vm} \frac{dT}{T} + R \frac{dV}{V} \right).$$

Si C_v peut être considérée comme constante dans l'intervalle de température considéré :

$$\Delta S = n \left(C_{vm} \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) + R \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) \right).$$

On peut passer de cette expression à celles qui font intervenir p et T ou V et T .

On peut aussi directement obtenir ΔS avec P et T en utilisant l'expression de la variation d'enthalpie $dH = T dS + V dp$ avec $dH = C_p dT$ (2^{ème} loi de Joule)

$$dS = C_p \frac{dT}{T} - V \frac{dp}{T} \text{ mais } \frac{V}{T} = \frac{nR}{p} \text{ (loi des gaz parfaits) donc } dS = n \left(C_{pm} \frac{dT}{T} + R \frac{dp}{p} \right).$$

Si C_p peut être considérée comme constante dans l'intervalle de température considéré :

$$\Delta S = n \left(C_{pm} \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) - R \ln \left(\frac{p_2}{p_1} \right) \right).$$

L'expression avec les pressions et les volumes s'obtient partir de l'une des deux relations précédentes :

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{p_2}{p_1} \frac{V_2}{V_1} \text{ et } C_{vm} = C_{pm} - R \text{ d'où } \Delta S = n \left(C_{vm} \ln \left(\frac{p_2}{p_1} \right) + C_{pm} \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) \right)$$

Ces trois relations sont valables quelle que soit la transformation.

$$\text{Si la transformation est isotherme : } \Delta S = nR \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) = -nR \ln \left(\frac{p_2}{p_1} \right)$$

$$\text{Si la transformation est isobare : } \Delta S = nC_{pm} \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) = nC_{pm} \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right)$$

$$\text{Si la transformation est isochore : } \Delta S = nC_{vm} \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) = nC_{vm} \ln \left(\frac{p_2}{p_1} \right)$$

6 Entropie de mélange

6-1 Théorème de Gibbs

L'entropie d'un mélange idéal de gaz parfaits est égale la somme des entropies de ses constituants supposés séparés, à la température du mélange, et sous des pressions égales à leurs

pressions partielles dans le mélange.

Ce théorème se démontre en utilisant la définition statistique de l'entropie (hors programme).

6-2 Diffusion isobare et isotherme de deux gaz l'un dans l'autre

Soient deux gaz différents occupant chacun, à la même température et sous la même pression, les deux compartiments A et B d'une enceinte adiabatique et indéformable. On ouvre la vanne qui fait communiquer les deux compartiments. Le processus de mélange des deux gaz est irréversible. On suppose le mélange idéal.

Le gaz du premier compartiment, en quantité n_A , passe des conditions p, V_A, T aux conditions finales $V_A + V_B, T$, pression partielle $p_A = p \frac{V_A}{V_A + V_B}$.

Le gaz du deuxième compartiment, en quantité n_B , passe des conditions p, V_B, T aux conditions finales $V_A + V_B, T$, pression partielle $p_B = p \frac{V_B}{V_A + V_B}$.

D'après le théorème de Gibbs, la variation d'entropie est la même que si les gaz restaient séparés et avaient subi les transformations isothermes qui les amèneraient chacun à occuper tout le volume sous des pressions égales à leurs pressions partielles finales :

$$\Delta S = \Delta S_A + \Delta S_B = n_A R \ln \left(\frac{V_A + V_B}{V_A} \right) + n_B R \ln \left(\frac{V_A + V_B}{V_B} \right)$$

On a d'autre part : $pV_A = n_A RT$ et $pV_B = n_B RT$ donc $\frac{V_B}{V_A} = \frac{n_A}{n_B}$ d'où, en notant $n = n_A + n_B$:

$$\Delta S = R \left(n_A \ln \left(\frac{n}{n_A} \right) + n_B \ln \left(\frac{n}{n_B} \right) \right)$$

Pour le mélange de k gaz de quantités n_i ($i \in [1; 2; \dots; k]$) tous initialement sous la même pression et à la même température, dans une enceinte adiabatique, indéformable, on a :

$$\Delta S = R \sum_{i=1}^k \left(n_i \ln \left(\frac{n}{n_i} \right) \right)$$

7 Théorème de Nernst (ou troisième principe de la thermodynamique)

L'entropie de tout corps dans son état cristallin stable tend vers zéro quand la température absolue tend vers zéro.

Lorsqu'on tient compte de ce principe, on parle d'**entropie absolue**. Mais, souvent, on ne tient compte que des variations d'entropie et celle-ci peut alors n'être définie qu'à une constante près

Le résultat obtenu pour les variations d'entropie d'un solide sous pression constante $dS = m c_p \frac{dT}{T}$, T étant la température de la source avec laquelle il serait en contact à un instant donné dans une transformation réversible, permet si le solide est dans le même état cristallisé à la température T qu'au zéro absolu, d'exprimer son entropie à T :

$$S = \int_0^T m c_p \frac{dT}{T}$$

Par contre, si des changements d'état physique ont lieu entre le zéro absolu et la température T , c_p n'est pas une fonction continue de T , le calcul est plus complexe et fait intervenir les chaleurs latentes de changement d'état.

MACHINES THERMIQUES CHANGEMENTS D'ÉTAT PHYSIQUE

1 Application du second principe aux transformations cycliques

1-1 Inégalité de Carnot - Clausius

Soit un système échangeant les quantités de chaleur $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$, successivement avec les sources de chaleur de températures $T_1, T_2, \dots, T_n$. L'entropie qu'il reçoit par échange est : $S_e = \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{T_i}$.

L'entropie créée est positive : $S_i \geq 0$. S'il décrit un cycle, $\Delta S = S_e + S_i = 0$ d'où $S_e \leq 0$.

On a donc : **Inégalité de Carnot - Clausius** $\sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{T_i} \leq 0$.

Si l'échange se fait avec une infinité de sources, c'est-à-dire avec un milieu extérieur dont la température varie continûment, on a de même pour un cycle : $\oint_{\text{cycle}} \frac{\delta Q}{T} \leq 0$

1-2 Cycles monothermes

Soit un système en contact avec une seule source de chaleur de température constante et décrivant un cycle. On a d'après l'inégalité de Carnot - Clausius : $\frac{Q}{T} \leq 0$ donc $Q \leq 0$. Mais pour un cycle, $Q + W = 0$ donc $W \geq 0$. Le système reçoit du travail et cède de la chaleur d'où l'énoncé de Lord Kelvin :

Il n'existe pas de moteur fonctionnant de manière cyclique qui produise du travail à partir d'une seule source de chaleur.

1-3 Théorème de Carnot

Pour un système décrivant un cycle en échangeant de la chaleur avec deux sources aux températures T_1 et T_2 , la relation de Carnot - Clausius s'écrit : $\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0$ (1)

Si $Q_1 < 0$ est la quantité de chaleur reçue de la part de la source froide et $Q_2 > 0$ celle qui est reçue de la source chaude, avec $Q_1 + Q_2 = -W > 0$ (cycle moteur), le rendement sera $r = \frac{-W}{Q_2} = 1 + \frac{Q_1}{Q_2}$.

D'autre part (1) $\Rightarrow \frac{Q_1}{Q_2} \leq -\frac{T_1}{T_2}$ donc $r \leq 1 - \frac{T_1}{T_2}$

On a vu que la valeur $1 - \frac{T_1}{T_2}$ du rendement est atteinte pour un cycle de Carnot, c'est à dire pour un cycle réversible entre les deux sources de chaleur.

Le **théorème de Carnot** s'énonce ainsi :

Le rendement d'un moteur fonctionnant entre deux sources de chaleur de manière cyclique a pour valeur maximale celui du moteur réversible fonctionnant entre les deux mêmes sources. Soit

$$r \leq 1 - \frac{T_1}{T_2}.$$

Le rendement maximal d'une turbine à vapeur actionnée par la vapeur produite dans un réacteur nucléaire, pour laquelle on ne dépasse pas 700 K pour des raisons de sécurité, la source froide étant constituée par l'eau d'un fleuve à 300 K, est : $r_{\text{maxi}} = 1 - \frac{300}{700} = 0,57$.

2 Les machines thermiques à cycle ditherme

En notant comme précédemment T_1 et T_2 respectivement la température de la source froide et celle de la source chaude, on a a priori 8 possibilités différentes :

$$W < 0 \quad Q_2 > 0 \quad Q_1 > 0 \quad (1)$$

$$W < 0 \quad Q_2 > 0 \quad Q_1 < 0$$

(2)

$$W < 0 \quad Q_2 < 0 \quad Q_1 > 0 \quad (3)$$

$$W < 0 \quad Q_2 < 0 \quad Q_1 < 0$$

(4)

$$W > 0 \quad Q_2 > 0 \quad Q_1 > 0 \quad (5)$$

$$W > 0 \quad Q_2 > 0 \quad Q_1 < 0$$

(6)

$$W > 0 \quad Q_2 < 0 \quad Q_1 > 0 \quad (7)$$

$$W > 0 \quad Q_2 < 0 \quad Q_1 < 0 \quad (8)$$

Les premier et second principes impliquent respectivement :

$$W + Q_1 + Q_2 = 0 \quad (I) \quad (\text{cycle donc } \Delta U = 0) \quad \text{et} \quad \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0 \quad (II) \quad (\text{relation de Carnot - Clausius})$$

Avec en outre le choix des notations : $T_2 > T_1$ (III)

(I) $\Rightarrow$ (4) et (5) impossibles et (II) $\Rightarrow$ (1) impossible.

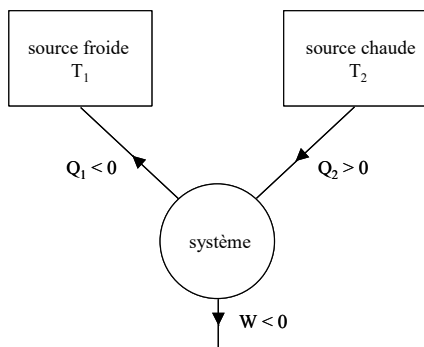
Le cas (3) est à éliminer car on aurait $Q_2 + Q_1 = -W > 0$, soit $Q_1 > -Q_2$ avec $T_1 < T_2$, cela impliquerait

$$\frac{Q_1}{T_1} > -\frac{Q_2}{T_2} \quad \text{et} \quad \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} > 0 \quad \text{ce qui est contraire à (II).}$$

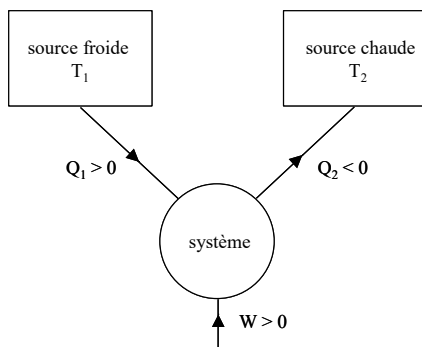
Les cas (6) et (8) sont possibles mais ne présentent aucun intérêt pratique.

Le cas (2) est celui du moteur thermique déjà étudié.

Le cas (7) est aussi possible, c'est celui d'une machine frigorifique qui grâce au travail reçu ($W > 0$) prélève de la chaleur à la source froide ($Q_1 > 0$) et en restitue à la source chaude ($Q_2 < 0$). On a nécessairement $Q_1 + Q_2 = -W < 0$ donc $Q_1 < -Q_2$: la quantité de chaleur donnée à la source chaude est toujours supérieure à celle qui est prélevée à la source froide.



Moteur thermique



Machine frigorifique

3 Les machines frigorifiques

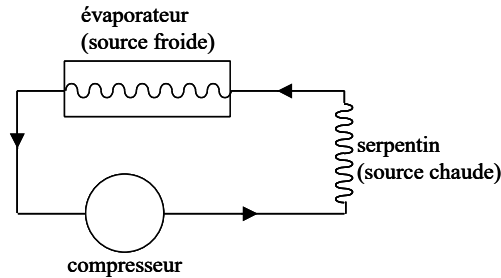
3-1 Principe du fonctionnement

On a vu la possibilité d'existence d'une machine frigorifique, reste à trouver un mécanisme propre à absorber de grandes quantités de chaleur.

Un cycle de Carnot décrit en sens inverse par un gaz parfait conviendrait mais mettrait en jeu des quantités de chaleur trop faibles, aussi on utilise plutôt la vaporisation d'un liquide volatil pour absorber la chaleur.

Le fluide frigorifique, souvent un fluoroalcane, initialement à l'état de gaz, est comprimé dans un compresseur puis refoulé dans un serpentin où il se liquéfie en dégageant de la chaleur. Le serpentin fait donc office de source chaude. Le liquide est ensuite introduit dans un évaporateur où règne une pression plus faible, et où il se vaporise en absorbant de la chaleur. L'évaporateur est donc la source froide. La vapeur produite

revient au compresseur où le cycle recommence...



3-2 Réfrigérateur et climatisation

Dans ces machines frigorifiques, c'est la chaleur prélevée à la source froide qui est intéressante.

Dans un réfrigérateur, le serpentin se trouve derrière l'appareil, en contact avec l'extérieur, et l'évaporateur est dans le réfrigérateur. Dans le cas de la climatisation, le serpentin doit se trouver en dehors de la pièce à réfrigérer.

Les performances de l'appareil sont caractérisées par le "coefficient d'efficacité" plutôt que par le rendement. Le coefficient d'efficacité est le rapport de la chaleur prélevée à la source froide au travail fourni à la machine frigorifique.

Coefficient d'efficacité d'une machine frigorifique : $\boxed{\eta = \frac{Q_1}{W}}$

On a d'après les deux principes : $W = -(Q_1 + Q_2)$ (1) et $\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0$ (2)

(2) $\Rightarrow -Q_2 \geq Q_1 \frac{T_2}{T_1}$, avec (1) on obtient $W \geq Q_1 \left(-1 + \frac{T_2}{T_1} \right)$, sachant que $W > 0$ et $T_2 > T_1$ on en déduit

$\boxed{\eta \leq \frac{T_1}{T_2 - T_1}}$

Pour un réfrigérateur, avec $T_1 = 270$ K et $T_2 = 300$ K, on trouve $\eta \leq 9$. Ceci signifie que si le cycle était réversible, on pourrait prélever 9 kJ de chaleur à la source froide pour 1 kJ de travail fourni par le compresseur.

On voit que l'efficacité maximale est d'autant plus grande que la différence de température à entretenir est plus faible. Elle tend vers l'infini si $T_2 - T_1$ tend vers zéro.

3-3 Pompes à chaleur

Une pompe à chaleur est une machine frigorifique destinée à chauffer une habitation. Le serpentin où le fluide se liquéfie en produisant de la chaleur est placé à l'intérieur de l'habitation, et joue le rôle de radiateur. L'évaporateur est placé à l'extérieur au contact d'une source froide, rivière ou lac par exemple.

C'est la quantité de chaleur $-Q_2$ cédée à la source chaude qui est ici intéressante, aussi, le coefficient

d'efficacité est-il défini par : **Coefficient d'efficacité d'une pompe à chaleur** : $\boxed{\eta = -\frac{Q_2}{W}}$

On obtient η en éliminant Q_1 des relations (1) et (2) données par les deux principes :

(2) $\Rightarrow -Q_1 \geq Q_2 \frac{T_1}{T_2}$, avec (1) on obtient $W \geq Q_2 \left(-1 + \frac{T_1}{T_2} \right)$ soit $W \geq -Q_2 \left(1 - \frac{T_1}{T_2} \right)$, sachant que

$W > 0$ et $T_2 > T_1$ on en déduit : $\boxed{\eta \leq \frac{T_2}{T_2 - T_1}}$

Pour $T_1 = 277$ K (température d'un lac en hiver) et $T_2 = 290$ K, on obtient $\eta \leq 22,3$.

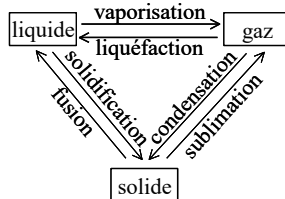
Il serait donc 22 fois plus avantageux d'utiliser l'énergie, électrique par exemple, pour actionner une pompe à chaleur que de la transformer directement en chaleur par effet Joule.

Le coefficient d'efficacité réel reste toujours plus faible que celui d'un cycle réversible (cycle de Carnot décrit à l'envers), mais il reste néanmoins toujours très avantageux. Les inconvénients sont liés au prix de revient et au fait que sans une circulation suffisante de l'eau ou de l'air au niveau de la source froide, celle-ci se recouvrirait immédiatement de glace empêchant tout échange thermique.

4 Changements d'état physique d'un corps pur

26-4-1 Les différents changements d'état physique

Leurs noms sont donnés sur le diagramme ci-dessous :



Les mots gaz et vapeur sont en fait synonymes même si leurs usages sont un peu différents.

La vaporisation peut prendre deux formes : ébullition lorsque des bulles de vapeur se forment au sein du liquide et évaporation quand la transformation ne se produit que sur la surface libre du liquide.

La solidification ou la condensation sous forme solide est une cristallisation si le solide formé est cristallisé.

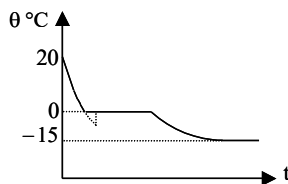
On verra que la distinction entre liquide et gaz n'a de signification claire que lorsque les deux phases coexistent car il est toujours possible de passer de l'un à l'autre sans changement d'état physique.

Il existe souvent plusieurs "variétés allotropiques" solides d'un corps pur ; elles ont des réseaux cristallins différents. Par exemple l'eau aux pressions habituelles forme la glace I, mais sous des pressions très élevées, il existe les glaces II, III, IV... Le fer existe sous la forme de fer α et sous la forme de fer γ . Le passage de l'une à l'autre de ces variétés allotropiques constitue aussi un changement d'état physique.

Pour une quantité fixée d'un corps pur, dans le domaine où il est chimiquement stable, il existe à l'équilibre une équation d'état $f(p,V,T) = 0$ que l'on peut représenter par une surface dans l'espace à trois dimensions p , T et V . Cette surface se découpe en différents domaines : solide, liquide, gaz, solide+liquide, solide+gaz, liquide+gaz. Mais cette représentation dans l'espace est difficile à réaliser, c'est pourquoi on étudiera des diagrammes à deux dimensions seulement.

4-2 Analyse thermique d'un changement d'état

Si l'on place de l'eau à 20 °C dans un congélateur à - 15 °C, sous la pression normale, et si l'on suit l'évolution de la température de l'eau en fonction du temps, On constate que la température reste fixe (0 °C) pendant toute la solidification de l'eau, c'est-à-dire tout le temps où coexistent les deux états physiques. Il y a **un**



palier de changement d'état dans la courbe d'analyse thermique.

Avec de l'eau très pure, il est possible que la température descende en dessous de 0 °C sans qu'il apparaisse de solide. Cette **surfusion** cesse brutalement, soit spontanément, soit par addition d'un petit cristal de glace. La température remonte alors instantanément à 0 °C.

Le même type de courbe d'analyse thermique peut être obtenu pour tout changement d'état physique.

4-3 Équilibre entre plusieurs phases d'un corps pur

Sous une pression constante, un changement d'état physique se produit à une température déterminée.

À la température de changement d'état, sous une pression donnée, il y a équilibre entre les deux phases. La transformation du corps pur d'une phase à l'autre est alors réversible.

De même :

À une température donnée, un changement d'état se produit sous une pression donnée.

La pression d'équilibre entre le liquide et la vapeur est nommée "pression de vapeur saturante".

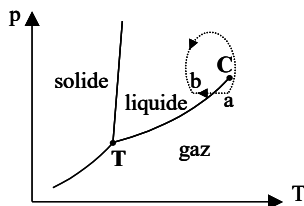
Il y a donc une fonction $p = f(T)$ ou $T = f^{-1}(p)$ qui caractérise l'équilibre entre deux phases d'un même corps pur. Cette fonction est l'équation de la *courbe d'équilibre entre les deux phases considérées*

L'intersection de la courbe de fusion et de la courbe de vaporisation correspond donc à un équilibre entre liquide, gaz et solide. Elle appartient donc aussi à la courbe de sublimation. Cette intersection est le point triple du corps pur.

(Si plusieurs variétés allotropiques existent, le diagramme $p = f(T)$ du corps pur comporte d'autres points triples).

L'équilibre entre trois phases d'un même corps pur n'est possible qu'à une température et une pression déterminées qui sont les coordonnées du "point triple".

Sur le diagramme $p = f(T)$, les courbes d'équilibre entre deux phases sont nommées : courbe de fusion, courbe de sublimation et courbe de vaporisation. Leur allure habituelle est représentée ci-dessous.



La courbe de vaporisation est limitée par le point triple (T) et par le point critique (C).

Pour H_2O : $T_T = 273,16 \text{ K}$ et $p_T = 611 \text{ Pa}$, $T_C = 647,3 \text{ K}$ et $p_C = 22,1 \cdot 10^6 \text{ Pa}$.

Pour CO_2 : $T_T = 216,55 \text{ K}$ et $p_T = 517 \cdot 10^3 \text{ Pa}$, $T_C = 304,2 \text{ K}$ et $p_C = 7,38 \cdot 10^6 \text{ Pa}$.

Pour O_2 : $T_C = 154,8 \text{ K}$ et $p_C = 5,08 \cdot 10^6 \text{ Pa}$.

L'existence du point critique montre qu'il est possible de passer du point a au point b soit par liquéfaction, soit sans changement d'état physique. Gaz et liquide ne se distinguent donc que lorsqu'ils coexistent lors d'une vaporisation ou d'une liquéfaction, mais ils constituent d'une certaine façon un seul état physique que l'on qualifie d'état fluide.

La courbe de fusion, comme les courbes de sublimation et de vaporisation, correspondent le plus souvent à des fonctions $p = f(T)$ croissantes. Ceci est lié au fait que lors d'un changement d'état, la masse volumique du solide est supérieure à celle du liquide et que celle-ci est supérieure à celle du gaz.

Il y a des exceptions, par exemple, pour l'eau, la masse volumique de la glace I est inférieure à celle du liquide et la fonction $p = f(T)$ correspondant à la fusion de l'eau est décroissante.

Dans tous les cas, la courbe de fusion est peu inclinée par rapport à la verticale.

4-4 Étude de l'équilibre liquide, vapeur : isothermes d'Andrews

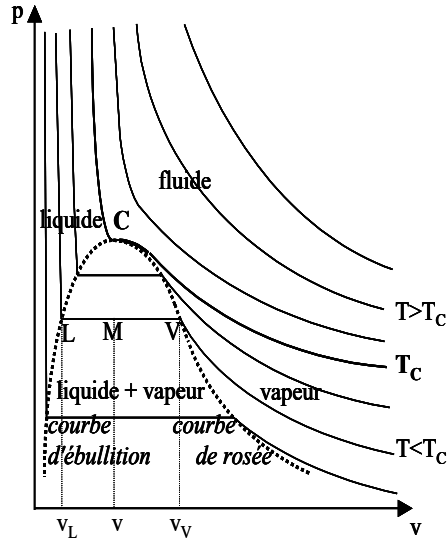
Considérons un gaz subissant une compression isotherme à une température T fixée, comprise entre celle de son point triple et sa température critique.

Lorsque la pression atteint la valeur de la pression de vapeur saturante à cette température, la première goutte de liquide apparaît (point V sur le diagramme ci-dessous). Le volume continue à diminuer, sans variation de pression sur tout le palier de liquéfaction. La dernière trace de vapeur disparaît en L. Ensuite, la pression continue à croître sans que le volume diminue notablement car le liquide est toujours peu compressible.

Tant que la phase gazeuse est seule, on parle de "vapeur sèche" (plus ou moins assimilable à un gaz parfait). Lorsque les deux phases sont présentes il s'agit d'une vapeur saturante (pas du tout assimilable à un gaz parfait).

Si l'on comprime le gaz au dessus de sa température critique, aucun changement d'état n'intervient.

Isothermes d'Andrews



On représente les isothermes ainsi décrites en coordonnées de Clapeyron $p = f(v)$ ou $p = f(V_m)$. v représente le volume massique du corps pur étudié et V_m son volume molaire.

L'ensemble de ces isothermes est appelé *isothermes d'Andrews*.

L'ensemble des points V constitue la *courbe de rosée* et l'ensemble des points L est la *courbe d'ébullition*. La réunion de ces deux courbes est appelée *courbe de saturation*.

On remarque que *l'isotherme critique présente un point d'inflexion à tangente horizontale en C*.

$$\text{Pour } p = p_C \text{ et } T = T_C : \left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_T = 0 \text{ et } \left(\frac{\partial^2 p}{\partial v^2} \right)_T = 0.$$

4-5 Théorème des moments

En un point M d'un palier de liquéfaction (ou d'ébullition), le volume massique du liquide est $v_L = \frac{V_L}{m_L}$,

celui de la vapeur est $v_V = \frac{V_V}{m_V}$ et le volume massique moyen $v = \frac{V}{m} = \frac{m_L v_L + m_V v_V}{m}$. La fraction massique

de la vapeur est $\varpi_V = \frac{m_V}{m}$ et celle du liquide $\varpi_L = 1 - \varpi_V = \frac{m_L}{m}$.

$$\text{On a donc } v = \varpi_L v_L + (1 - \varpi_L) v_V \text{ d'où } \boxed{\varpi_L = \frac{v_V - v}{v_V - v_L} = \frac{MV}{LV}} \text{ et } \boxed{\varpi_V = \frac{v - v_L}{v_V - v_L} = \frac{LM}{LV}}.$$

$$\text{On en déduit encore : } \frac{\varpi_V}{\varpi_L} = \frac{LM}{MV} \text{ soit } \boxed{MV \varpi_V + ML \varpi_L = 0} : \text{Théorème des moments.}$$

Les mêmes relations peuvent s'écrire avec les volumes molaires V_m et les fractions molaires x si on

représente p en fonction de V_m : $x_V = \frac{V_m - V_{mL}}{V_{mV} - V_{mL}} = \frac{LM}{LV}$, $x_L = \frac{V_{mV} - V_m}{V_{mV} - V_{mL}} = \frac{MV}{LV}$. Le théorème des moments s'écrit alors : $\overline{MV x_V + ML x_L} = 0$.

5 Variations d'enthalpie et d'entropie lors d'un changement d'état physique

5-1 Hypothèses, notations

On étudiera ici le changement d'état d'un corps pur à sa température de changement d'état, $T_{\text{éq}}$, sous la pression constante considérée, donc dans les conditions où il est réversible.

On considère la transformation du corps pur A, de l'état 1 à l'état 2 : $A(1) \rightarrow A(2)$ d'avancement ξ .

H et S étant extensives, on utilisera les enthalpies molaire H_{m1} et H_{m2} et les entropies molaires S_{m1} et S_{m2} de A dans les deux états considérés, ou les enthalpies massiques h_1 et h_2 et les entropies massiques s_1 et s_2 . M étant la masse molaire de A : $H_m = M h$ et $S_m = M s$.

5-2 Enthalpie de changement d'état

Lors du changement d'état physique sous pression constante le transfert thermique reçu par A est : $Q = \Delta H$.

Pour une variation $d\xi$ de l'avancement de la transformation : $dH = d\xi H_{m2} - d\xi H_{m1}$.

L'enthalpie molaire de changement d'état est $\Delta_{1 \rightarrow 2} H = H_{m2} - H_{m1} = \left(\frac{\partial H}{\partial \xi} \right)_{p, T_{\text{éq}}}$ *Elle ne dépend que*

de la température $T_{\text{éq}}$ (qui ne dépend elle-même que de la pression).

On la nomme encore chaleur latente molaire de changement d'état et on la note parfois $L_{m,1 \rightarrow 2}$.

On notera bien que le symbole $\Delta_r X$ représente une variation d'une grandeur molaire X_m pour la transformation (ou la réaction) r et non une variation de X . Plus généralement, il représente la dérivée de X par rapport à l'avancement de la transformation, à T et p constants. Ce symbole est nommé symbole de Lewis.

On notera pour les changements d'état dans lesquels l'enthalpie molaire croît :

$\Delta_{\text{fus}} H > 0$: enthalpie molaire de fusion,

$\Delta_{\text{vap}} H > 0$: enthalpie molaire de vaporisation,

$\Delta_{\text{sub}} H > 0$: enthalpie molaire de sublimation.

Pour les transformations inverses, les enthalpies molaires sont les opposés de ces grandeurs.

Le transfert de chaleur nécessaire pour le changement d'état de la quantité $d\xi$ de A est donc :

$$\delta Q = dH = \Delta_{1 \rightarrow 2} H d\xi.$$

$\Delta_{1 \rightarrow 2} H$ étant constant si p est constant (donc $T_{\text{éq}}$ constante), pour une variation $\Delta \xi$ de l'avancement :

$$Q = \Delta H = \Delta_{1 \rightarrow 2} H \Delta \xi.$$

L'enthalpie massique de changement d'état ou chaleur latente massique de changement d'état

est $L_{1 \rightarrow 2} = h_2 - h_1 = \frac{\Delta_{1 \rightarrow 2} H}{M}$. On la note parfois $\Delta_{1 \rightarrow 2} h$.

En notant Δm la masse $M \Delta \xi$ qui passe de l'état (1) à l'état (2), $Q = \Delta H = L_{1 \rightarrow 2} \Delta m$.

Par exemple, pour l'eau, sous la pression de 101325 Pa,

Pour la fusion : $T_{\text{éq}} = 273,15 \text{ K}$, $\Delta_{\text{fus}} H = 6,00 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $L_{\text{fus}} = 333 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

Pour la vaporisation : $T_{\text{éq}} = 373,15 \text{ K}$, $\Delta_{\text{vap}} H = 40,5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $L_{\text{vap}} = 2,25 \cdot 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

Ces valeurs sont élevées par rapport à celles des autres corps purs car les molécules d'eau sont associées entre elles par des liaisons par pont hydrogène bien plus fortes que les liaisons de Van der Waals.

5-3 Entropie de changement d'état

La transformation étudiée étant réversible, si l'on note $T_{\text{éq}}$ la température de changement d'état, la

variation d'entropie est $\Delta S = S_e$ puisque la transformation est réversible ($S_i = 0$) . $\Delta S = \frac{Q}{T_{eq}} = \frac{\Delta H}{T_{eq}}$

L'entropie molaire de changement d'état est $\Delta_{1 \rightarrow 2} S = S_{m2} - S_{m1} = \left(\frac{\partial S}{\partial \xi} \right)_{p, T_{eq}}$ **Elle ne dépend que de**

la température T_{eq} (qui ne dépend elle-même que de la pression).

On notera pour les changements d'état dans lesquels l'enthalpie molaire croît :

$\Delta_{fus} S > 0$: entropie molaire de fusion,

$\Delta_{vap} S > 0$: entropie molaire de vaporisation,

$\Delta_{sub} S > 0$: entropie molaire de sublimation.

Pour les transformations inverses, les entropies molaires sont les opposés de ces grandeurs.

Pour une variation élémentaire $d\xi$ de l'avancement de la transformation :

$$dS = \Delta_{1 \rightarrow 2} S d\xi \text{ mais } dS = \frac{dH}{T_{eq}} = \frac{\Delta_{1 \rightarrow 2} H d\xi}{T_{eq}} \text{ donc } \Delta_{1 \rightarrow 2} S = \frac{\Delta_{1 \rightarrow 2} H}{T_{eq}}.$$

$\Delta_{1 \rightarrow 2} S$ étant constant si p est constant (donc T_{eq} constante), pour une variation $\Delta \xi$ de l'avancement :

$$\Delta S = \Delta_{1 \rightarrow 2} S \Delta \xi.$$

On peut aussi utiliser des entropies massiques de changement d'état $\Delta_{1 \rightarrow 2} s = \frac{L_{1 \rightarrow 2}}{T_{eq}} \dots$

On remarquera que pour la fusion, la sublimation et la vaporisation, les entropies molaires de changement d'état sont positives. Ceci est lié au fait que l'on passe d'un état à un autre moins ordonné. L'accroissement de l'entropie correspond toujours à un accroissement du désordre.

Pour la plupart des liquides, l'entropie molaire de vaporisation à la température d'équilibre sous la pression normale est de l'ordre de $88 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$. Mais pour l'eau elle est nettement plus élevée du fait des liaisons par pont hydrogène qu'il faut rompre : $\frac{40,5.10^3 \text{ J.mol}^{-1}}{373,15 \text{ K}} = 109 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$.

5-4 Énergie interne de changement d'état

Pendant le passage de la quantité $d\xi$ de l'état (1) de volume molaire V_{m1} à l'état (2) de volume molaire V_{m2} , sous la pression constante p , à la température T_{eq} , le travail élémentaire reçu par le corps pur dans cette transformation réversible est : $\delta W = -pdV = -pd\xi(V_{m2} - V_{m1})$ donc :

$$dU = \delta Q + \delta W = \Delta_{1 \rightarrow 2} H d\xi - pd\xi(V_{m2} - V_{m1}).$$

En notant $\Delta_{1 \rightarrow 2} V = V_{m2} - V_{m1} = \left(\frac{\partial V}{\partial \xi} \right)_{p, T_{eq}}$ le **volume molaire de changement d'état**, on obtient :

$$dU = (\Delta_{1 \rightarrow 2} H - p \Delta_{1 \rightarrow 2} V) d\xi \text{ et } \Delta U = (\Delta_{1 \rightarrow 2} H - p \Delta_{1 \rightarrow 2} V) \Delta \xi.$$

Mais on peut souvent négliger les volumes molaires des phases condensées. Par exemple, pour l'eau $V_{mLiq} = 18 \text{ cm}^3 = 18.10^{-6} \text{ m}^3$ alors qu'à $373,15 \text{ K}$: $V_{mGaz} \approx 22,4.10^{-3} \frac{373,15}{273,15} \text{ m}^3.\text{mol}^{-1} \approx 30,6.10^{-3} \text{ m}^3.\text{mol}^{-1}$.

On peut donc faire l'approximation $\Delta_{vap} V = V_{mGaz} = \frac{RT_{eq}}{p}$ et $\Delta U = (\Delta_{vap} H - RT_{eq}) \Delta \xi$ en assimilant la vapeur à un gaz parfait, (mais cette approximation est grossière).